# Résultats CFD 2D côté air

PAC de fenêtre R290, batterie air / propane. Mis à jour le 10/11/2026. OpenFOAM v2606, air 20 °C, laminaire, 1 m/s.

## 1. Validation (niveau 0) : la chaîne est validée

| Cas | Grandeur | CFD | Référence | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Plaques parallèles | f·Re | 23.93 | 24 (exact) | -0.3 % |
| Plaques parallèles | Nu | 7.529 | 7,541 (exact) | -0.2 % |
| Faisceau tubes ronds | Nu (Ø 6 mm) | 14.75 | Zukauskas 11,3 à 15,5 | dans la fourchette |
| Faisceau tubes ronds | Δp (Pa) | 4.40 | Zukauskas 5.02 | -12.4 % |
| Tube isolé | Nu | 10.72 | Hilpert 9.89 | +8.4 % |
| Tube isolé | Strouhal | 0.220 | Roshko 0.205 | +7.2 % |
| Tube isolé | Cd | 1.45 | essais 1,1 à 1,2 | surestimé (2D) |

## 2. Convergence en maillage (tubes ronds, couches) : maillage moyen retenu

| Grandeur | Grossier (17868) | Moyen (32042) | Fin (56802) | Valeur retenue |
|---|---|---|---|---|
| Δp (Pa) | 4.38 | 4.28 | 4.48 | 4,4 ± 2,5 % |
| Nu (Ø 6 mm) | 14.46 | 14.38 | 14.18 | 14,2 ± 1,5 % |

La comparaison des formes est en page 2.

# Comparaison des formes de tubes

Même charge de propane et même périmètre côté propane pour toutes les formes.

## Série 1 : 10 / 10 calculées

| Forme (même charge R290) | Δp (Pa) | h (W/m²K) | Efficacité | P vent / Q (‰) | Prof. (mm) | Stabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond | 4.28 | 61.9 | 27.5 % | 1.29 | 37 | ± 0.1 % |
| Carré | 3.81 | 48.6 | 20.9 % | 1.51 | 46 | ± 0.9 % |
| Losange | 6.19 | 61.9 | 25.8 % | 1.98 | 47 | ± 1.5 % |
| Triangle, pointe amont | 4.69 | 57.4 | 22.8 % | 1.70 | 60 | ± 5.2 % |
| Triangle, base amont | 8.50 | 55.1 | 22.0 % | 3.19 | 60 | ± 1.4 % |
| Ellipse 2:1 | 1.48 | 47.2 | 20.7 % | 0.59 | 45 | ± 0.2 % |
| Ellipse 3:1 | 0.79 | 39.0 | 16.4 % | 0.40 | 58 | ± 1.2 % |
| Tube plat 4:1 | 0.62 | 34.9 | 14.0 % | 0.37 | 74 | ± 1.4 % |
| Goutte | 0.85 | 34.0 | 13.5 % | 0.52 | 80 | ± 3.5 % |
| Lentille | 0.76 | 41.3 | 17.1 % | 0.37 | 62 | ± 0.8 % |

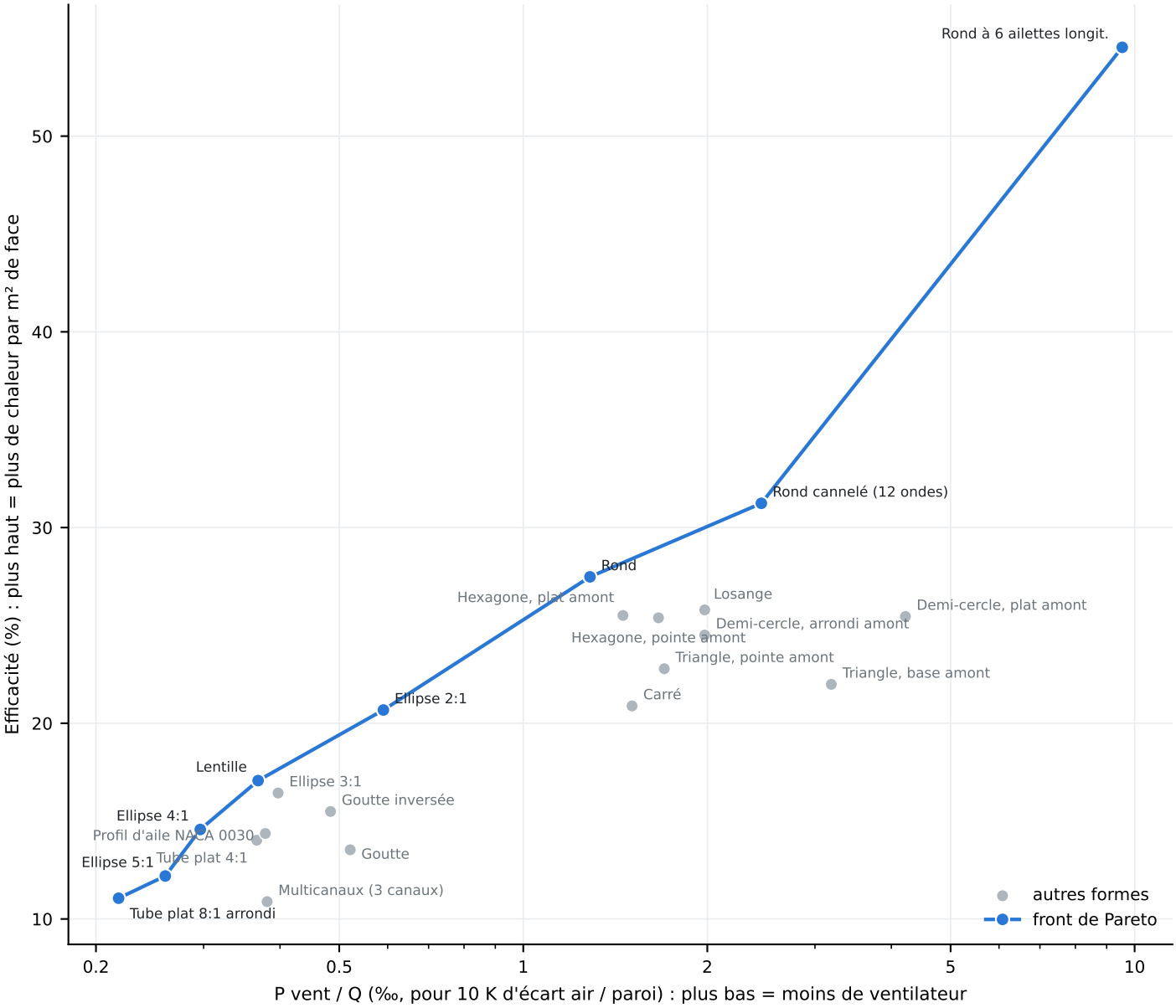
## Série 2 : 12 / 12 calculées

| Forme (même charge R290) | Δp (Pa) | h (W/m²K) | Efficacité | P vent / Q (‰) | Prof. (mm) | Stabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil d'aile NACA 0030 | 0.66 | 35.3 | 14.4 % | 0.38 | 70 | ± 2.0 % |
| Goutte inversée | 0.91 | 39.4 | 15.5 % | 0.48 | 80 | ± 3.3 % |
| Ellipse 4:1 | 0.52 | 35.9 | 14.6 % | 0.30 | 71 | ± 0.7 % |
| Ellipse 5:1 | 0.38 | 30.7 | 12.2 % | 0.26 | 85 | ± 1.1 % |
| Tube plat 8:1 arrondi | 0.29 | 29.1 | 11.1 % | 0.22 | 113 | ± 0.6 % |
| Hexagone, pointe amont | 5.12 | 58.3 | 25.4 % | 1.66 | 41 | ± 0.7 % |
| Hexagone, plat amont | 4.50 | 58.6 | 25.5 % | 1.46 | 40 | ± 0.2 % |
| Demi-cercle, plat amont | 13.01 | 61.9 | 25.5 % | 4.22 | 47 | ± 0.6 % |
| Demi-cercle, arrondi amont | 5.88 | 59.2 | 24.5 % | 1.98 | 47 | ± 0.2 % |
| Rond à 6 ailettes longit. | 63.04 | 63.6 | 54.5 % | 9.54 | 42 | ± 0.2 % |
| Rond cannelé (12 ondes) | 9.28 | 45.8 | 31.2 % | 2.45 | 39 | ± 0.1 % |
| Multicanaux (3 canaux) | 0.50 | 32.3 | 10.9 % | 0.38 | 110 | ± 0.8 % |

Conditions : batterie de 4 rangs en quinconce, air à 1 m/s en face, même charge de propane et même périmètre côté propane pour toutes les formes.
Δp : perte de charge de l'air à travers la batterie ; fixe la puissance et le bruit du ventilateur.
h : coefficient d'échange moyen côté air, par m² de surface extérieure des tubes.
Efficacité : part de l'écart de température entre l'air entrant et la paroi récupérée par l'air en sortie ; à vitesse égale, elle est proportionnelle à la chaleur échangée par m² de face.
P vent / Q : puissance de ventilation (Δp × débit) divisée par la chaleur échangée, pour un écart air / paroi de 10 K ; plus c'est bas, mieux c'est.
Prof. : profondeur de la batterie dans le sens de l'air (encombrement à charge égale).
Stabilité : écart entre les moyennes de la 1re et de la 2e moitié du calcul (écoulement instationnaire) ; au-delà de ±2 %, le calcul est à prolonger.

# Compromis échange / ventilation des 22 formes

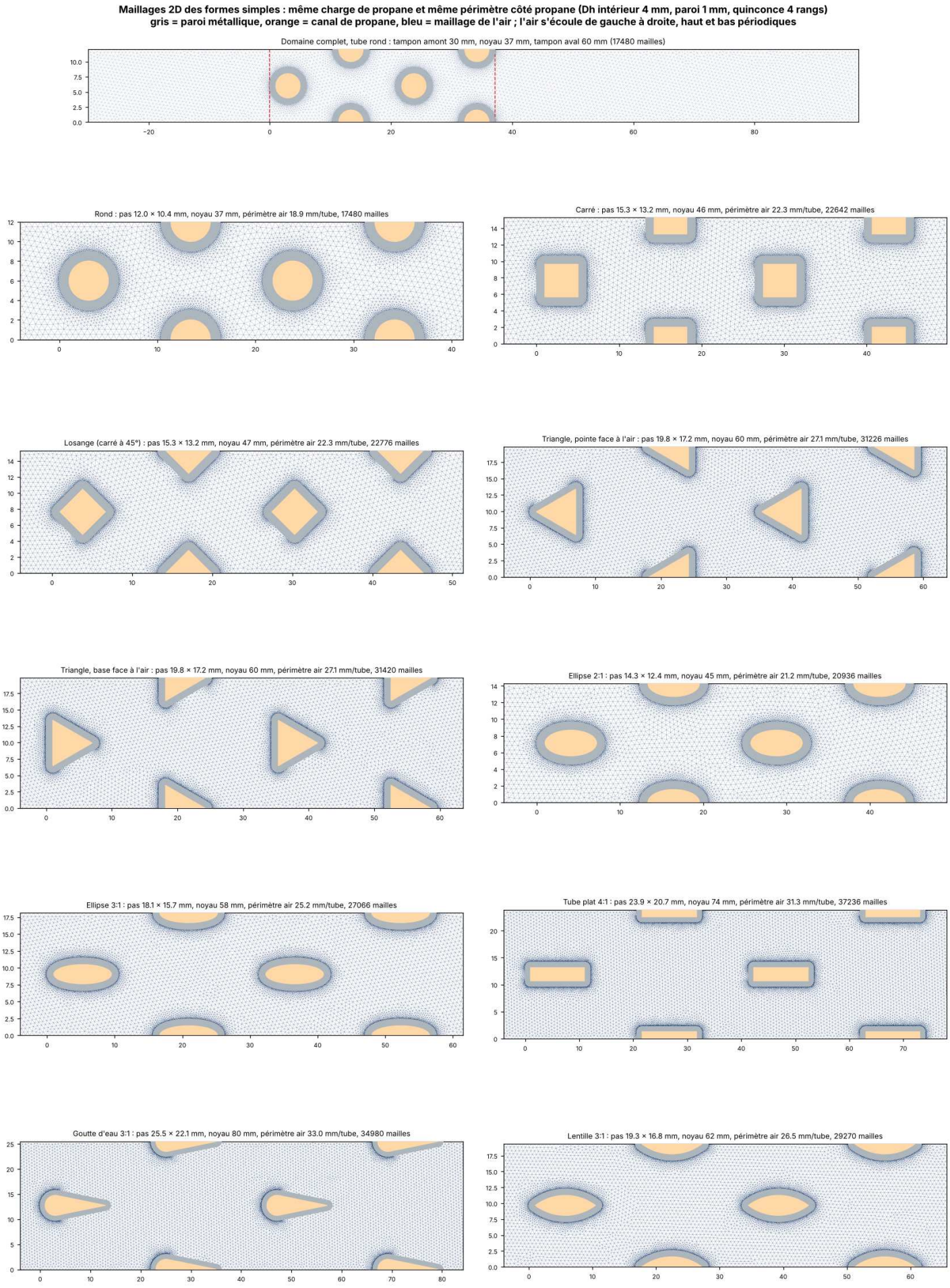
Air à 1 m/s, même charge de propane. En haut à gauche : meilleur.
En bleu, le front de Pareto : aucune autre forme ne fait mieux sur les deux critères à la fois.



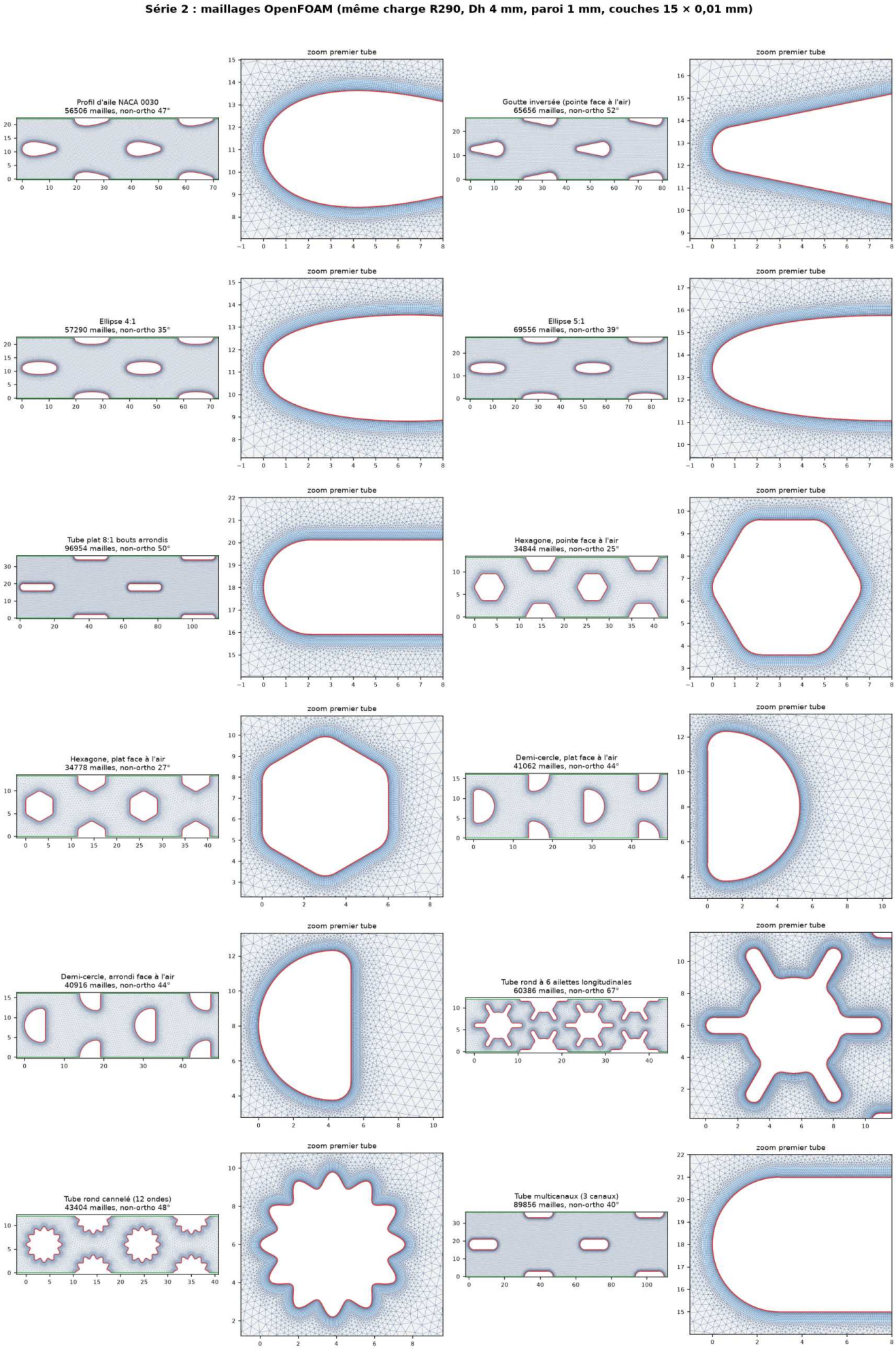

Lecture : les formes rondes échangent le plus sur peu de profondeur mais coûtent en ventilation ;
les formes allongées divisent la puissance de ventilation par 4 à 6 mais échangent 2 à 2,5 fois moins par m² de face.
Le rond à ailettes a beaucoup plus de surface côté air : c'est déjà un tube à ailettes (à comparer plus tard aux ailettes).

# Géométries : série 1

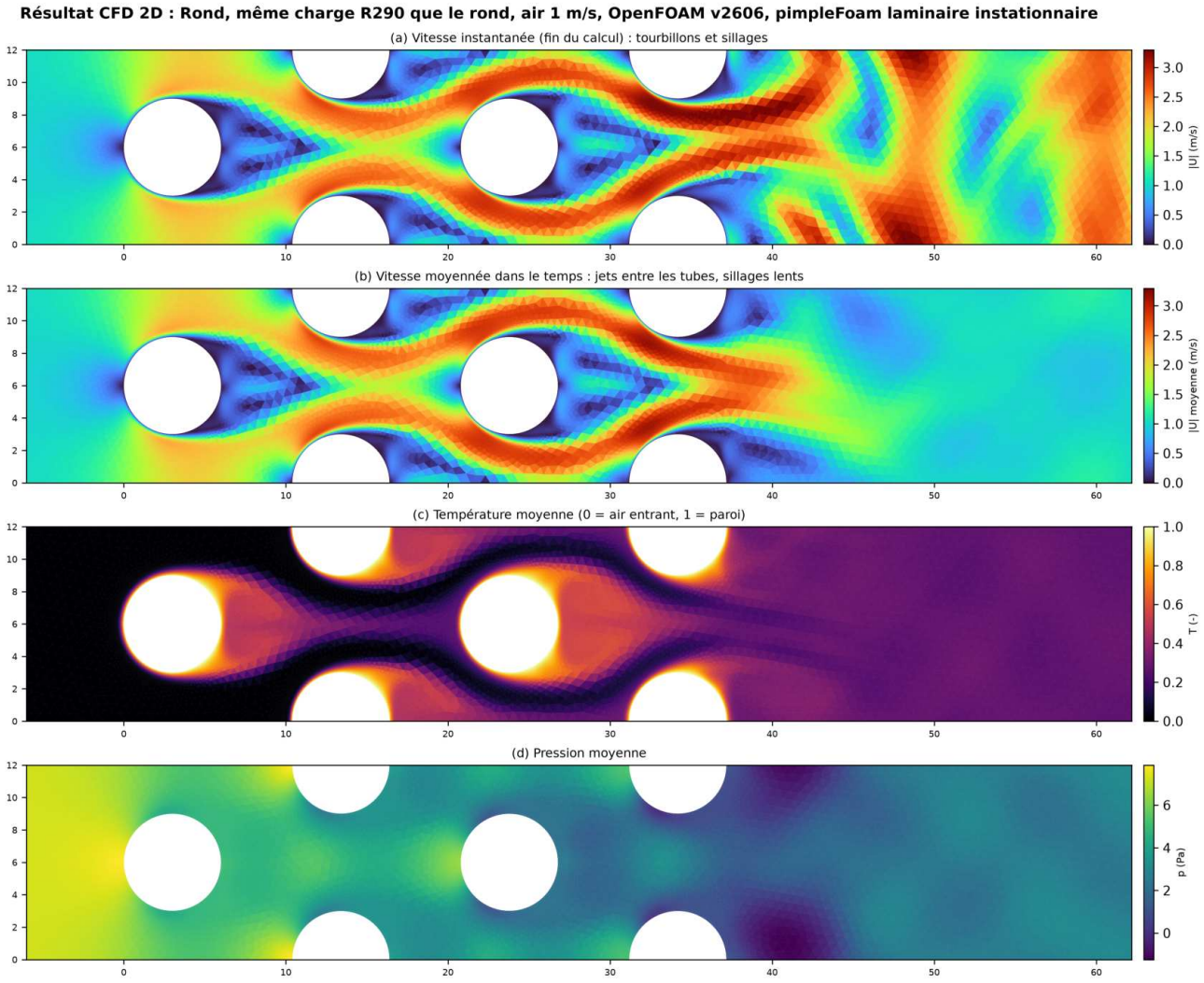
Tracées sur le premier maillage (triangles) ; calculs faits sur le maillage à couches (page convergence).



# Géométries : série 2



# Rond

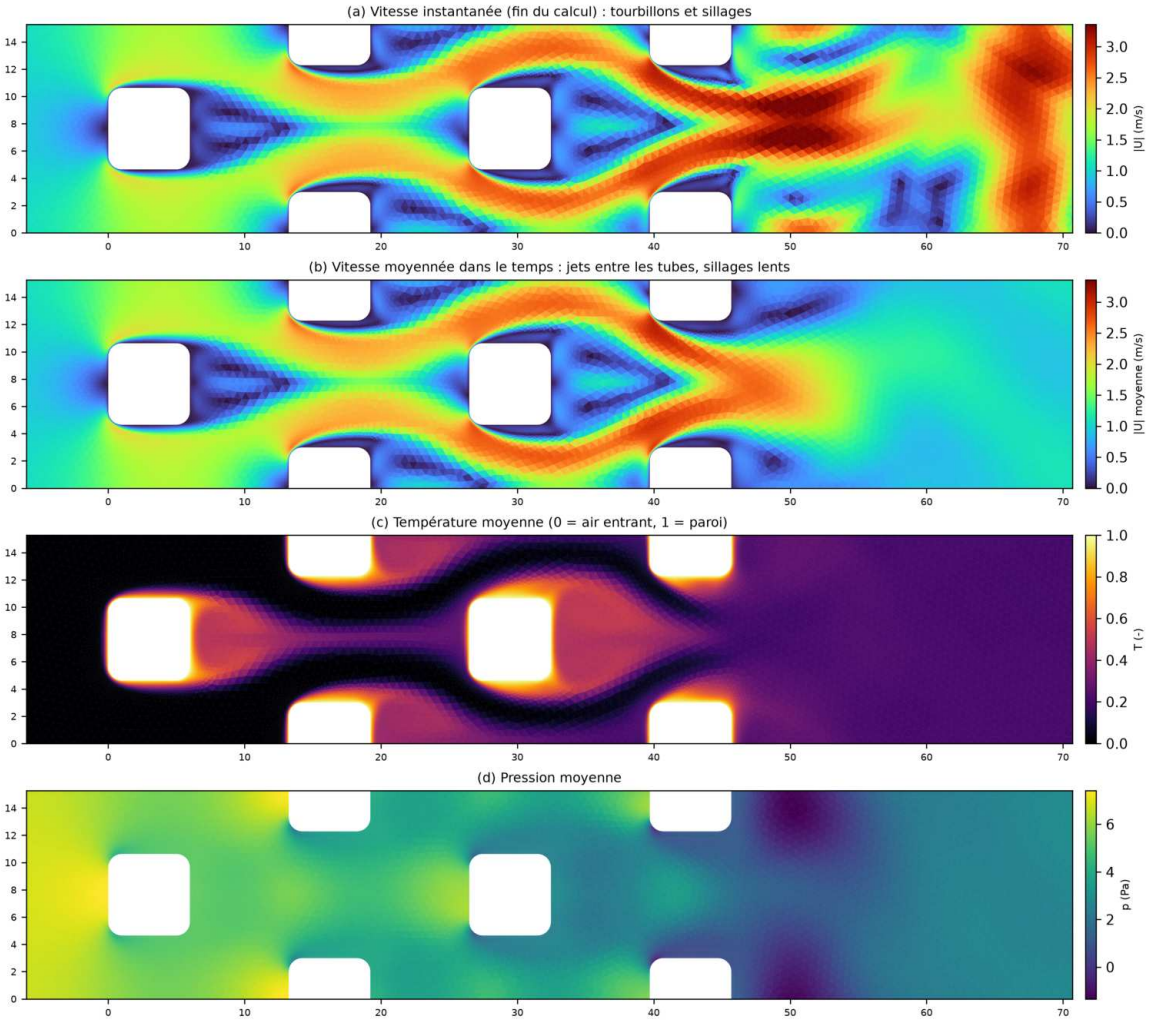



| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 4.28 Pa (4 rangs, f par rang = 0.444) | |
| Air en sortie | T = 0.275 → efficacité 27.5 %, NTU = 0.321 | |
| Coefficient d'échange | h = 61.9 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 14.37 j = 0.0204 | |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart +0.01 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 0.10 %, T 0.07 % | |

| Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.89) | |
|---|---|
| Nu cylindre isolé | 11.25 (+28 %) |
| Nu faisceau | 15.54 (-8 %) |
| Δp abaques | 5.02 Pa (-15 %) |

# Carré

**Résultat CFD 2D : Carré, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**



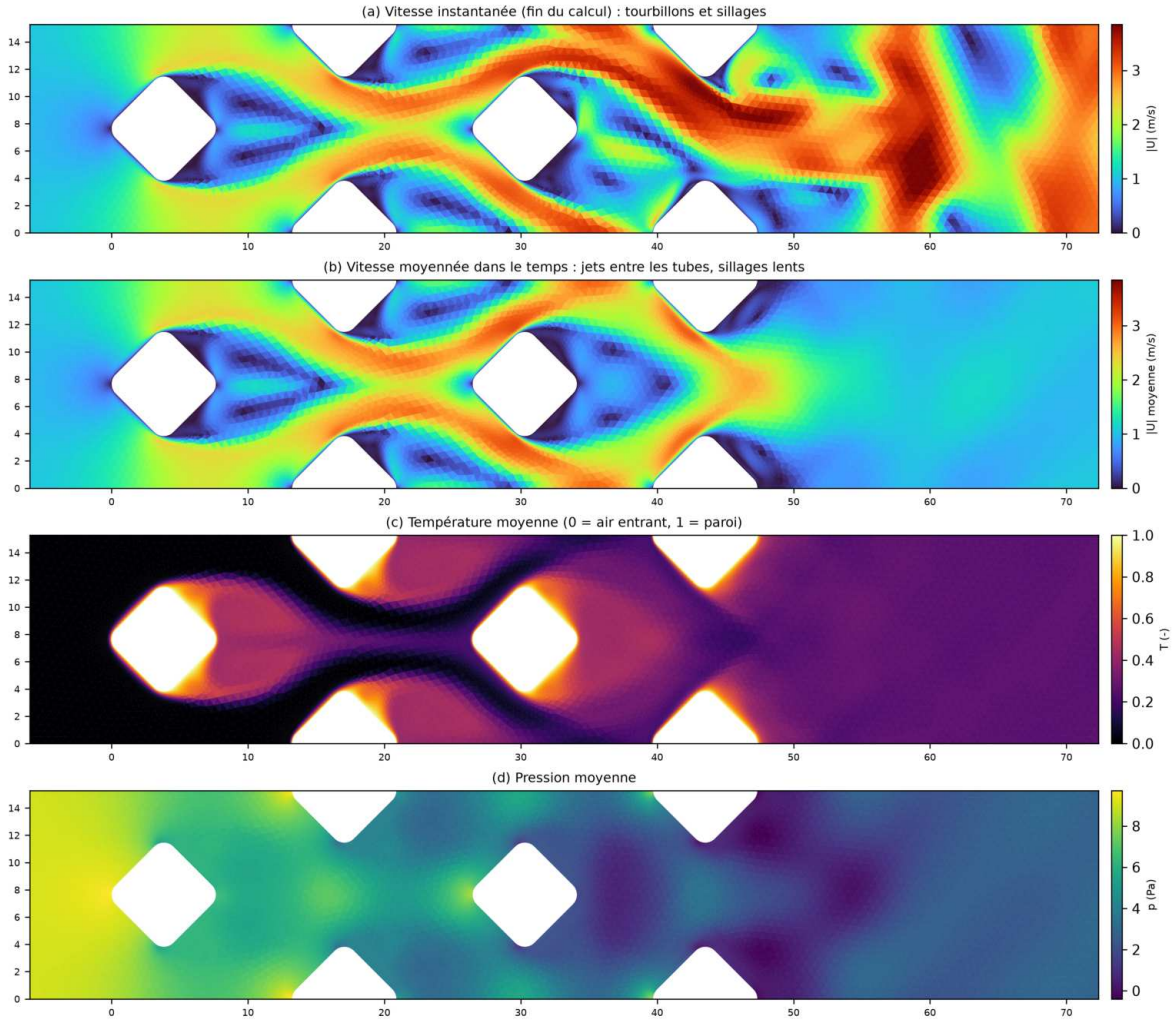

| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 3.81 Pa | (4 rangs, f par rang = 0.584) |
| Air en sortie | T = 0.209 | → efficacité 20.9 %, NTU = 0.234 |
| Coefficient d'échange | h = 48.6 W/m²K | Nu (Ø 6 mm) = 11.28 j = 0.0194 |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart +0.26 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 0.85 %, T 0.43 % | |

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

| | | |
|---|---|---|
| Δp | 3.81 Pa | contre 4.28 (-11 %) |
| efficacité | 20.9 % | contre 27.5 (-24 %) |
| h | 48.6 | contre 62.0 (-22 %) |

# Losange

**Résultat CFD 2D : Losange (carré à 45°), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**



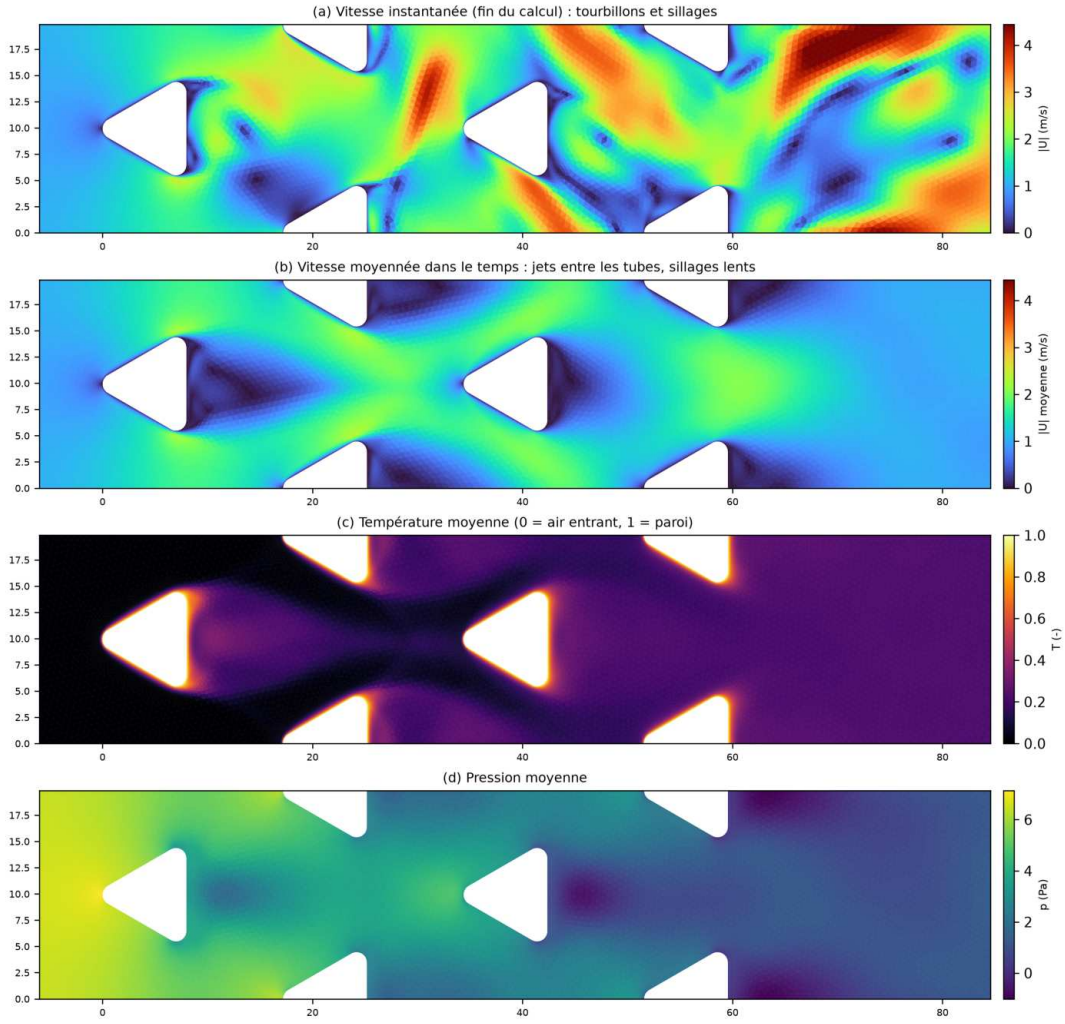

| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 6.19 Pa | (4 rangs, f par rang = 0.640) |
| Air en sortie | T = 0.258 | → efficacité 25.8 %, NTU = 0.298 |
| Coefficient d'échange | h = 61.9 W/m²K | Nu (Ø 6 mm) = 14.37 j = 0.0203 |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart +0.08 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 1.49 %, T 0.04 % | |

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

| | | |
|---|---|---|
| Δp | 6.19 Pa | contre 4.28 (+45 %) |
| efficacité | 25.8 % | contre 27.5 (-6 %) |
| h | 61.9 | contre 62.0 (-0 %) |

# Triangle, pointe amont

**Résultat CFD 2D : Triangle, pointe face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**



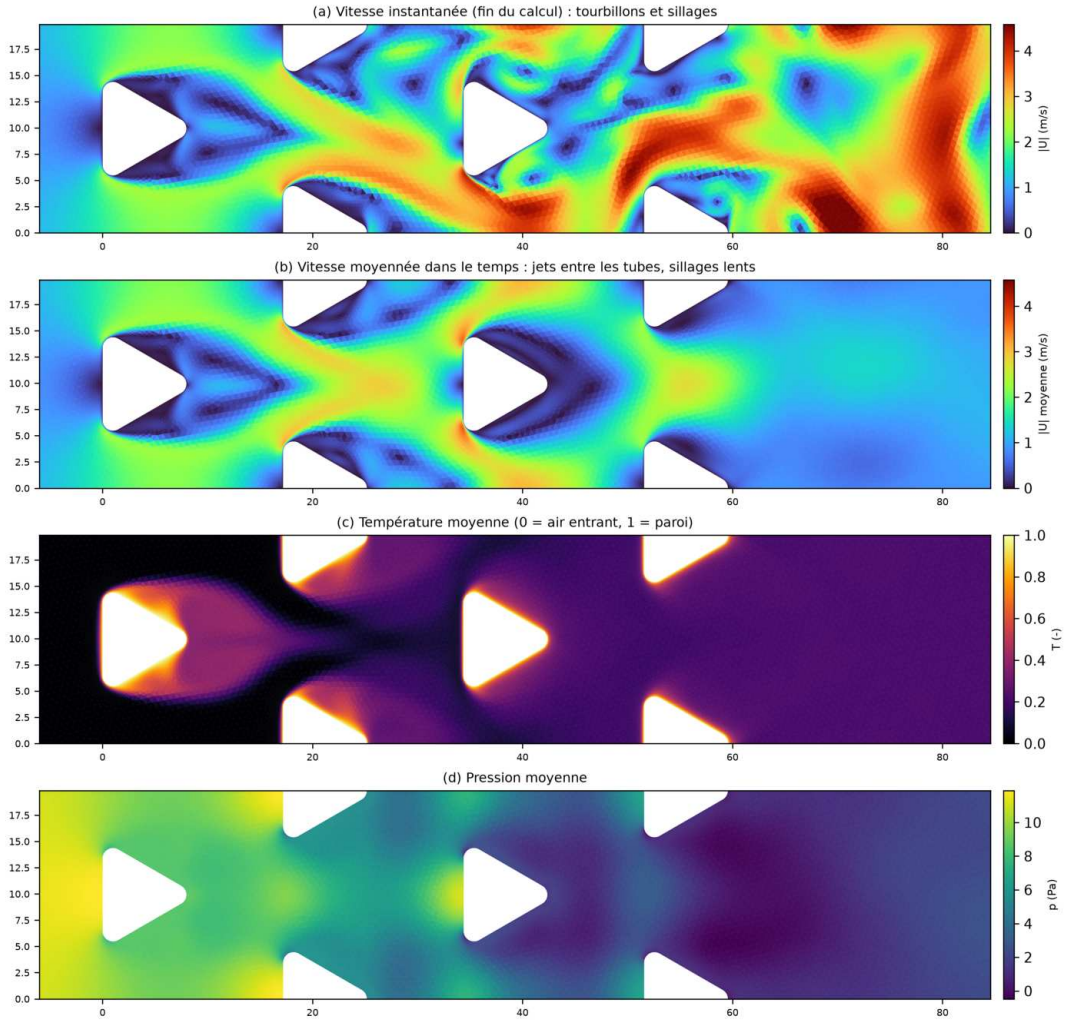

| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 4.69 Pa | (4 rangs, f par rang = 0.590) |
| Air en sortie | T = 0.228 | → efficacité 22.8 %, NTU = 0.259 |
| Coefficient d'échange | h = 57.4 W/m²K | Nu (Ø 6 mm) = 13.32 j = 0.0208 |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart -1.45 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 5.17 %, T 0.27 % | |

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

| | | |
|---|---|---|
| Δp | 4.69 Pa | contre 4.28 (+10 %) |
| efficacité | 22.8 % | contre 27.5 (-17 %) |
| h | 57.4 | contre 62.0 (-7 %) |

# Triangle, base amont

**Résultat CFD 2D : Triangle, base face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**



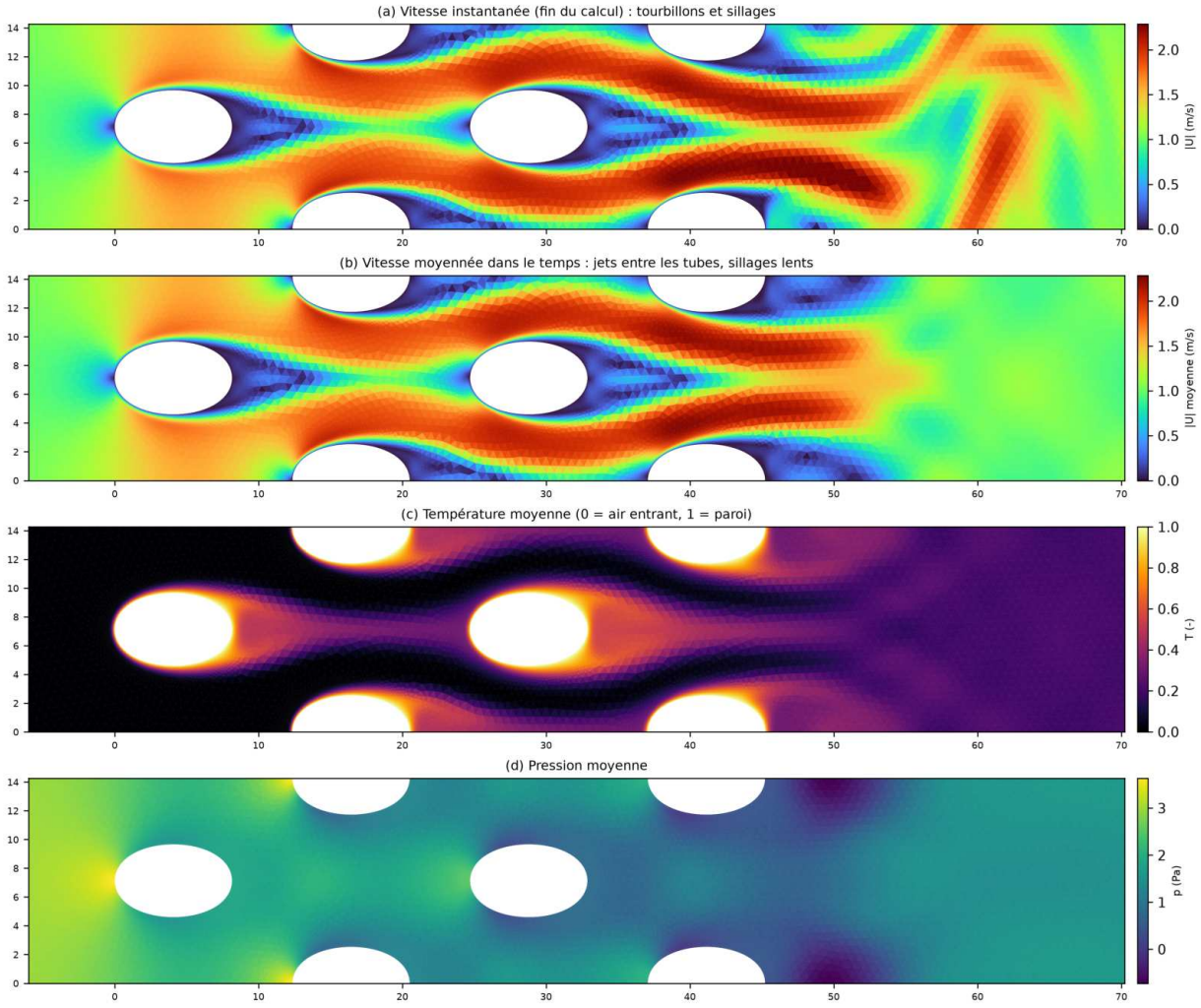

| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 8.50 Pa | (4 rangs, f par rang = 1.068) |
| Air en sortie | T = 0.220 | → efficacité 22.0 %, NTU = 0.248 |
| Coefficient d'échange | h = 55.1 W/m²K | Nu (Ø 6 mm) = 12.79 j = 0.0199 |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart +0.36 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 0.12 %, T 1.42 % | |

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

| | | |
|---|---|---|
| Δp | 8.50 Pa | contre 4.28 (+98 %) |
| efficacité | 22.0 % | contre 27.5 (-20 %) |
| h | 55.1 | contre 62.0 (-11 %) |

# Ellipse 2:1

**Résultat CFD 2D : Ellipse 2:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**



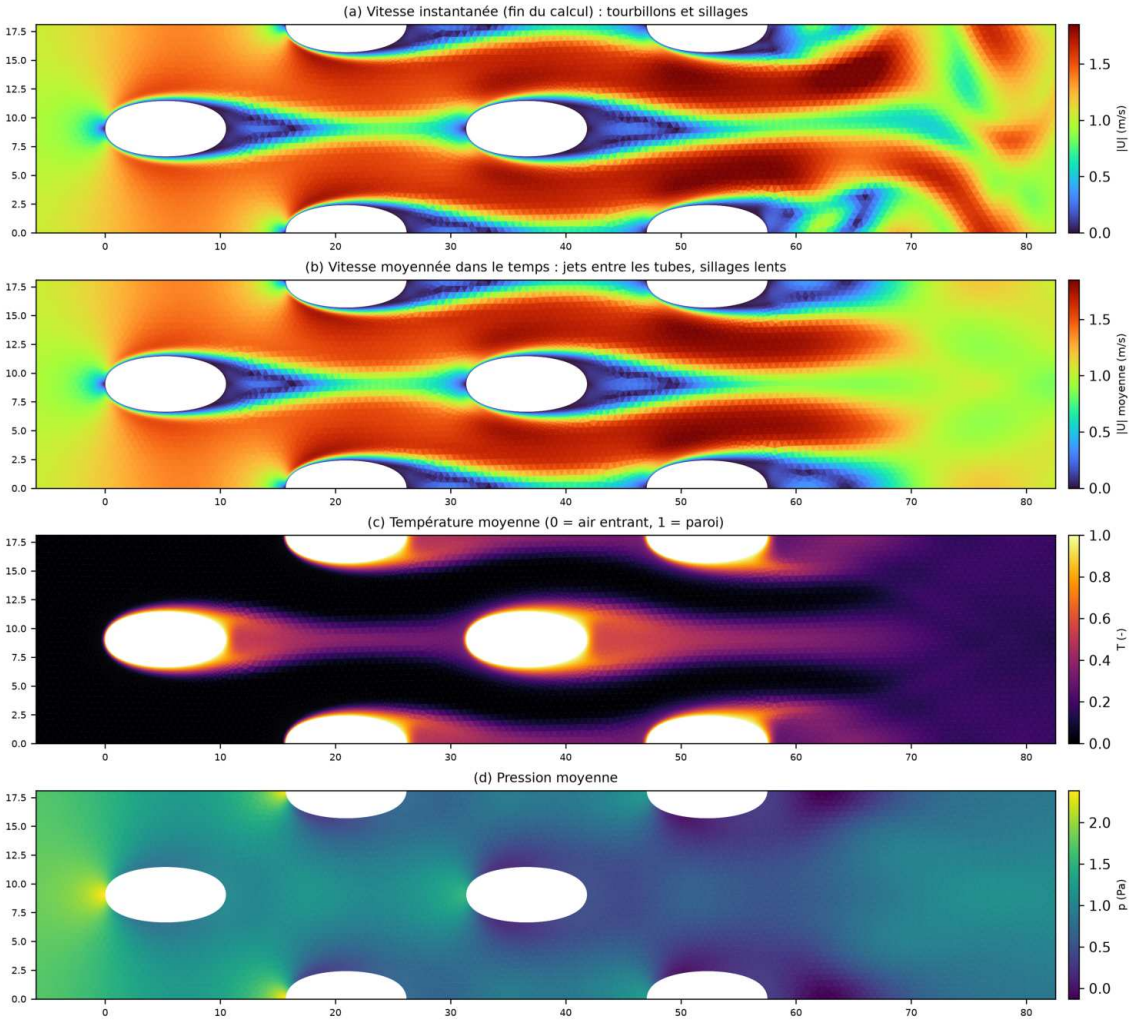

| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 1.48 Pa | (4 rangs, f par rang = 0.254) |
| Air en sortie | T = 0.207 | → efficacité 20.7 %, NTU = 0.232 |
| Coefficient d'échange | h = 47.2 W/m²K | Nu (Ø 6 mm) = 10.94 j = 0.0199 |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart -0.00 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 0.18 %, T 0.08 % | |

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

| | | |
|---|---|---|
| Δp | 1.48 Pa | contre 4.28 (-65 %) |
| efficacité | 20.7 % | contre 27.5 (-25 %) |
| h | 47.2 | contre 62.0 (-24 %) |

# Ellipse 3:1

**Résultat CFD 2D : Ellipse 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**



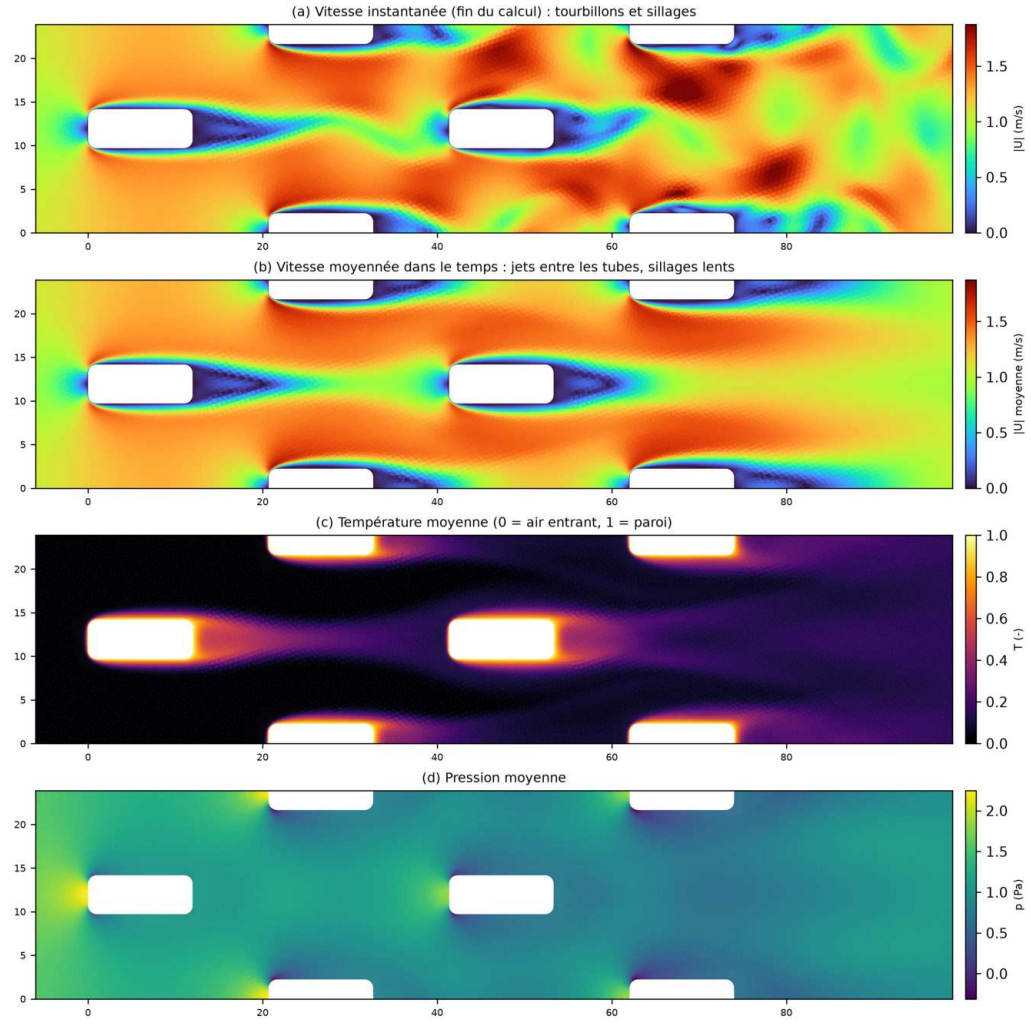

| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 0.79 Pa (4 rangs, f par rang = 0.176) | |
| Air en sortie | T = 0.164 → efficacité 16.4 %, NTU = 0.180 | |
| Coefficient d'échange | h = 39.0 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 9.05 j = 0.0188 | |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart +0.10 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 1.21 %, T 0.03 % | |

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

| | | |
|---|---|---|
| Δp | 0.79 Pa | contre 4.28 (-82 %) |
| efficacité | 16.4 % | contre 27.5 (-40 %) |
| h | 39.0 | contre 62.0 (-37 %) |

# Tube plat 4:1

**Résultat CFD 2D : Tube plat 4:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

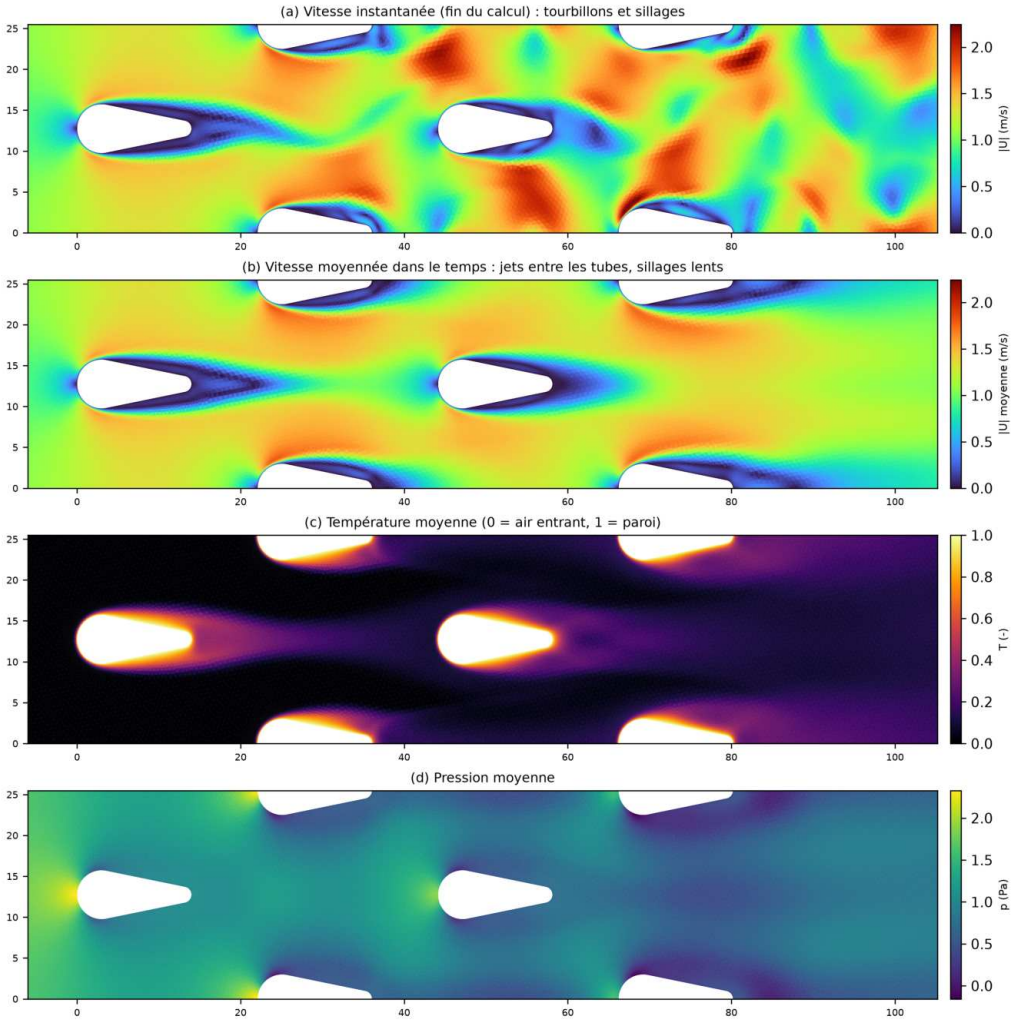



| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 0.62 Pa | (4 rangs, f par rang = 0.170) |
| Air en sortie | T = 0.140 | → efficacité 14.0 %, NTU = 0.151 |
| Coefficient d'échange | h = 34.9 W/m²K | Nu (Ø 6 mm) = 8.10 j = 0.0186 |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart +0.27 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 1.07 %, T 1.36 % | |

| Comparaison au rond (même charge, même maillage) | | |
|---|---|---|
| Δp | 0.62 Pa | contre 4.28 (-85 %) |
| efficacité | 14.0 % | contre 27.5 (-49 %) |
| h | 34.9 | contre 62.0 (-44 %) |

# Goutte

**Résultat CFD 2D : Goutte d'eau 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

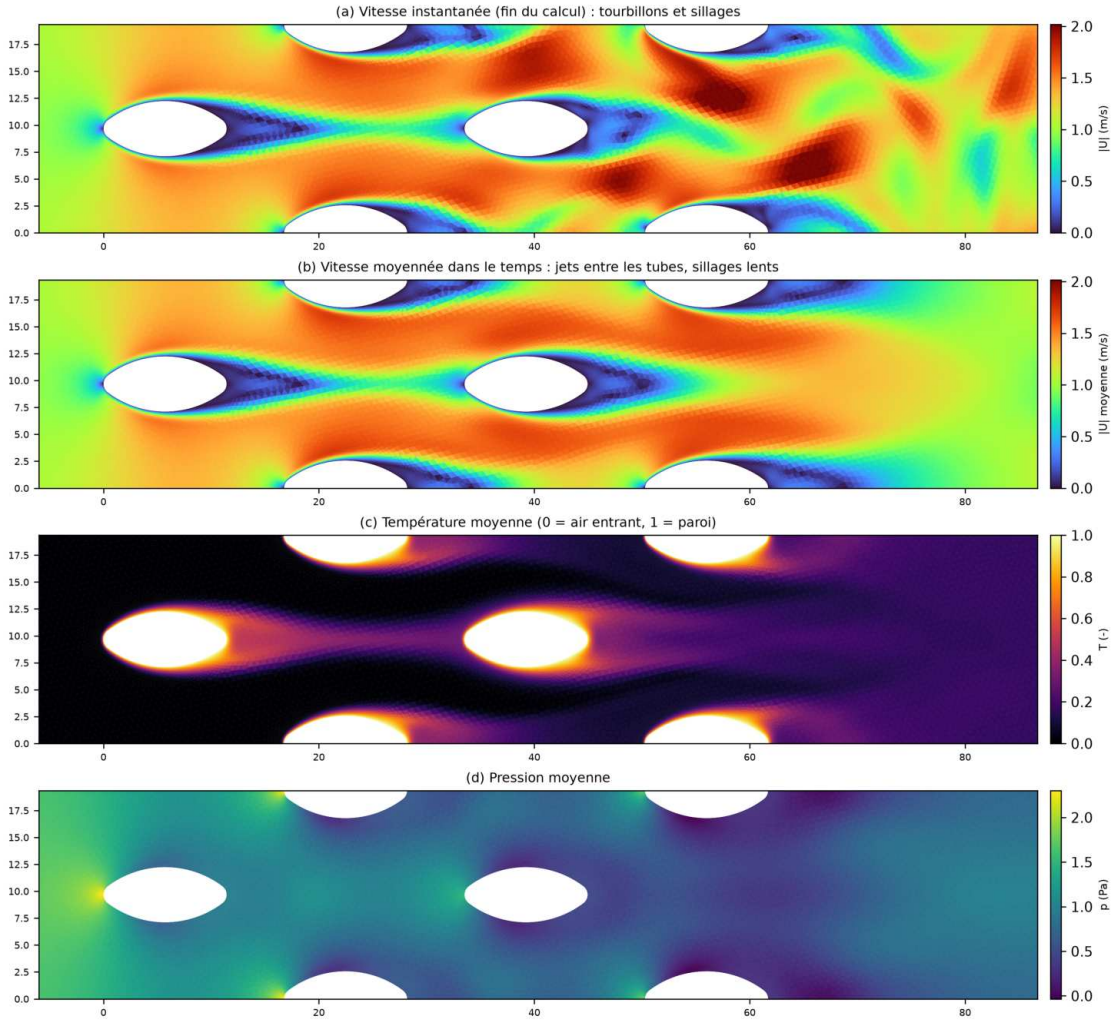



```
Perte de charge            0.85 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.207)
Air en sortie            T = 0.135   →  efficacité 13.5 %, NTU = 0.145
Coefficient d'échange    h = 34.0 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 7.90   j = 0.0171
Bilan d'énergie          air / paroi : écart -0.09 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.59 %, T 3.49 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           0.85 Pa  contre 4.28  (-80 %)
  efficacité   13.5 %   contre 27.5  (-51 %)
  h            34.0     contre 62.0  (-45 %)
```

# Lentille

**Résultat CFD 2D : Lentille 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

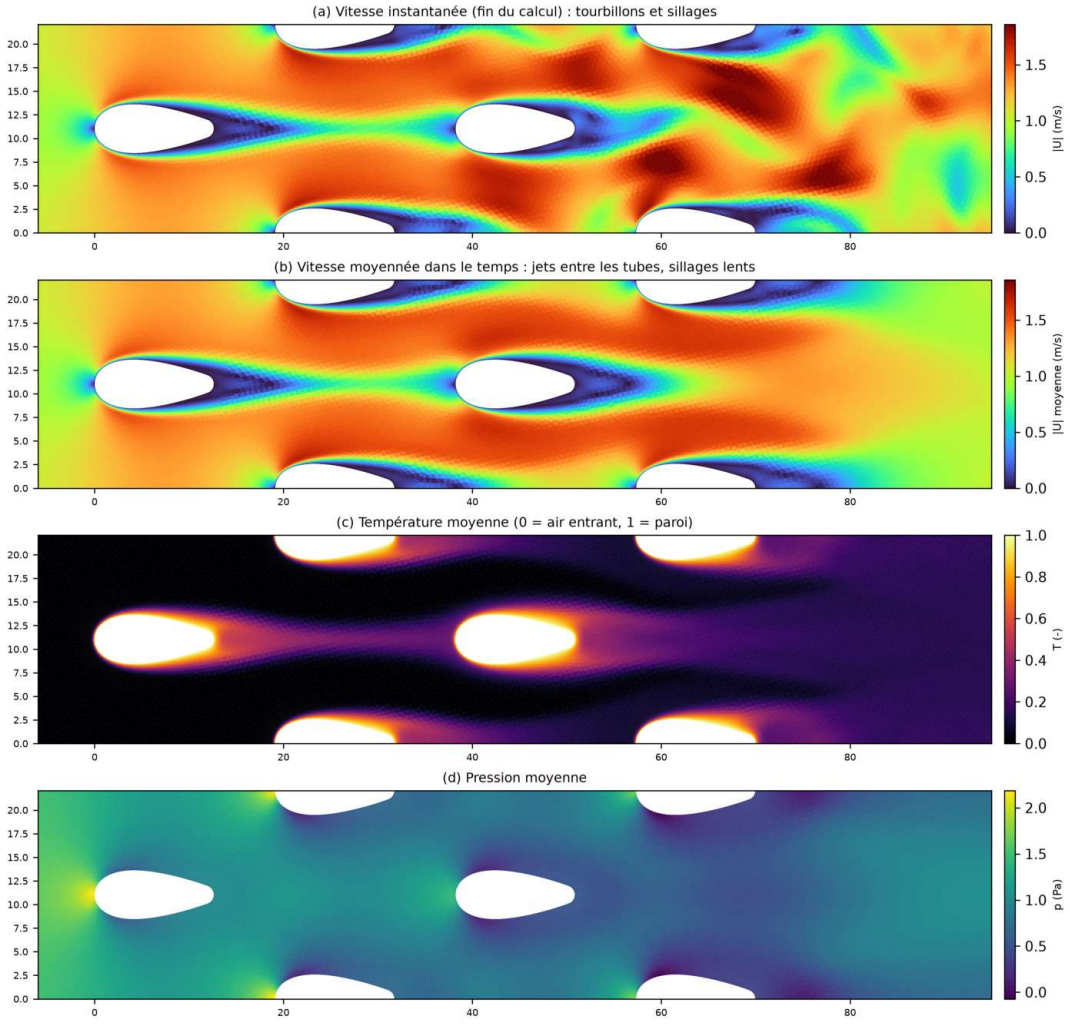



```
Perte de charge            0.76 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.170)
Air en sortie            T = 0.171   →  efficacité 17.1 %, NTU = 0.187
Coefficient d'échange    h = 41.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 9.58   j = 0.0199
Bilan d'énergie          air / paroi : écart -0.11 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.82 %, T 0.09 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           0.76 Pa  contre 4.28  (-82 %)
  efficacité   17.1 %   contre 27.5  (-38 %)
  h            41.3     contre 62.0  (-33 %)
```

# Profil d'aile NACA 0030

**Résultat CFD 2D : Profil d'aile NACA 0030, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

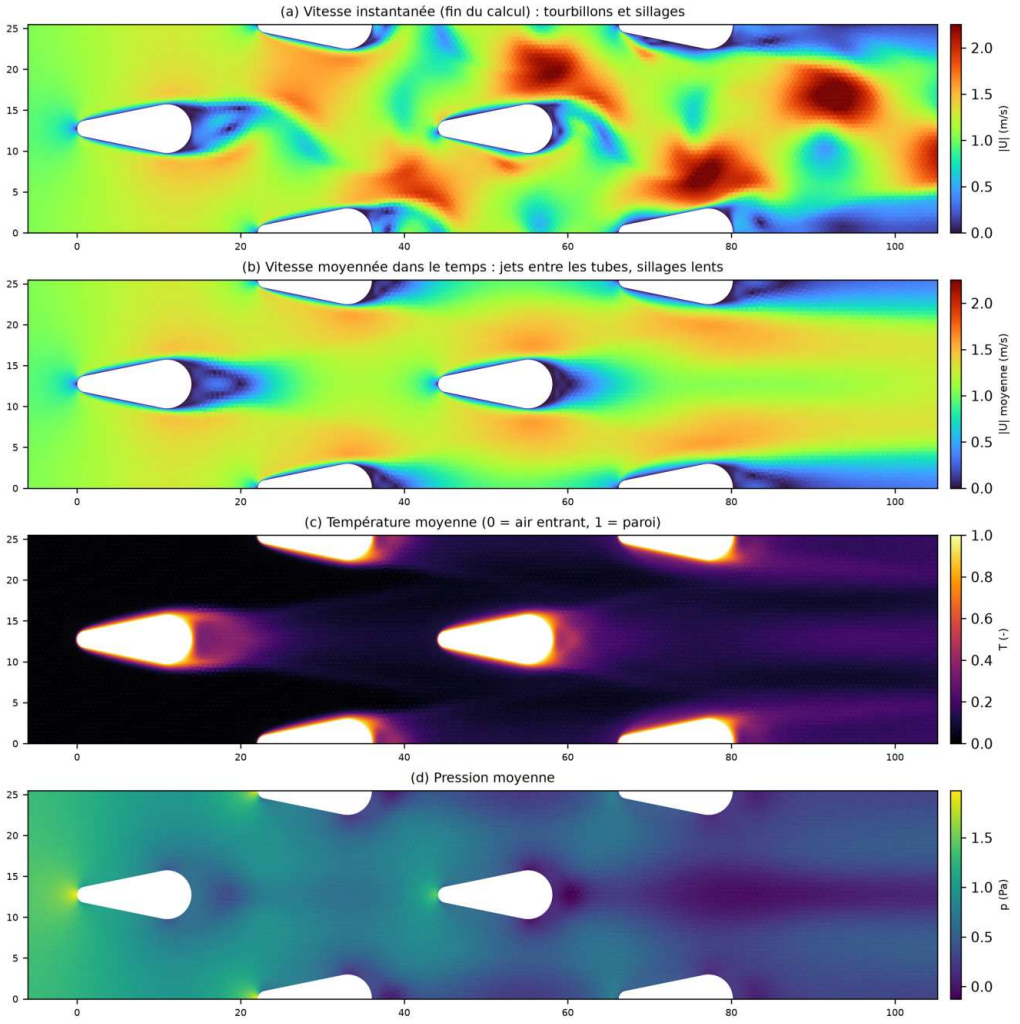



| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 0.66 Pa (4 rangs, f par rang = 0.160) | |
| Air en sortie | T = 0.144 → efficacité 14.4 %, NTU = 0.155 | |
| Coefficient d'échange | h = 35.3 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 8.18 j = 0.0177 | |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart -0.26 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 2.04 %, T 0.25 % | |

| Comparaison au rond (même charge, même maillage) | | | |
|---|---|---|---|
| Δp | 0.66 Pa | contre 4.28 | (-85 %) |
| efficacité | 14.4 % | contre 27.5 | (-48 %) |
| h | 35.3 | contre 62.0 | (-43 %) |

# Goutte inversée

**Résultat CFD 2D : Goutte inversée (pointe face à l'air), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**



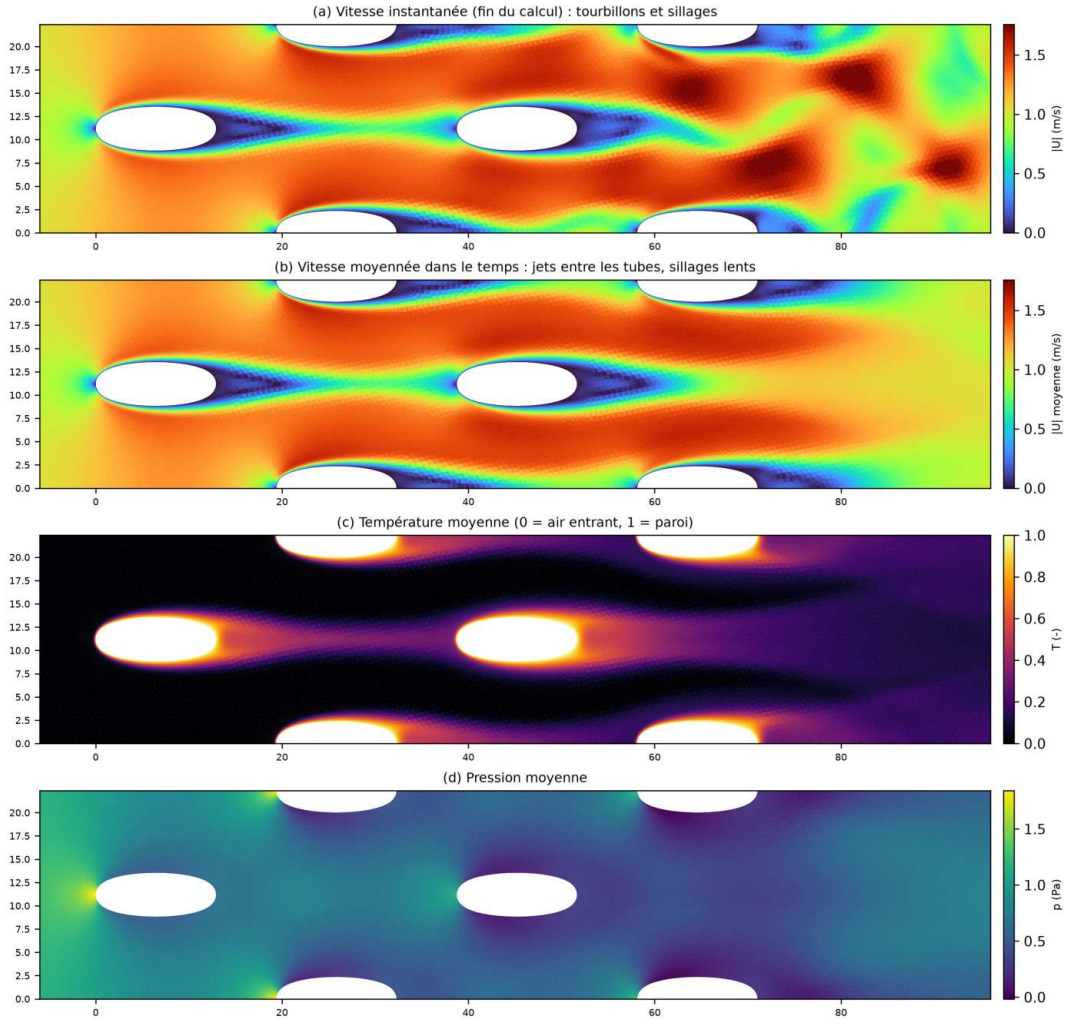

| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 0.91 Pa | (4 rangs, f par rang = 0.220) |
| Air en sortie | T = 0.155 | → efficacité 15.5 %, NTU = 0.168 |
| Coefficient d'échange | h = 39.4 W/m²K | Nu (Ø 6 mm) = 9.14 j = 0.0198 |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart -0.41 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 3.31 %, T 1.09 % | |

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

| | | |
|---|---|---|
| Δp | 0.91 Pa | contre 4.28 (-79 %) |
| efficacité | 15.5 % | contre 27.5 (-44 %) |
| h | 39.4 | contre 62.0 (-36 %) |

# Ellipse 4:1

**Résultat CFD 2D : Ellipse 4:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**



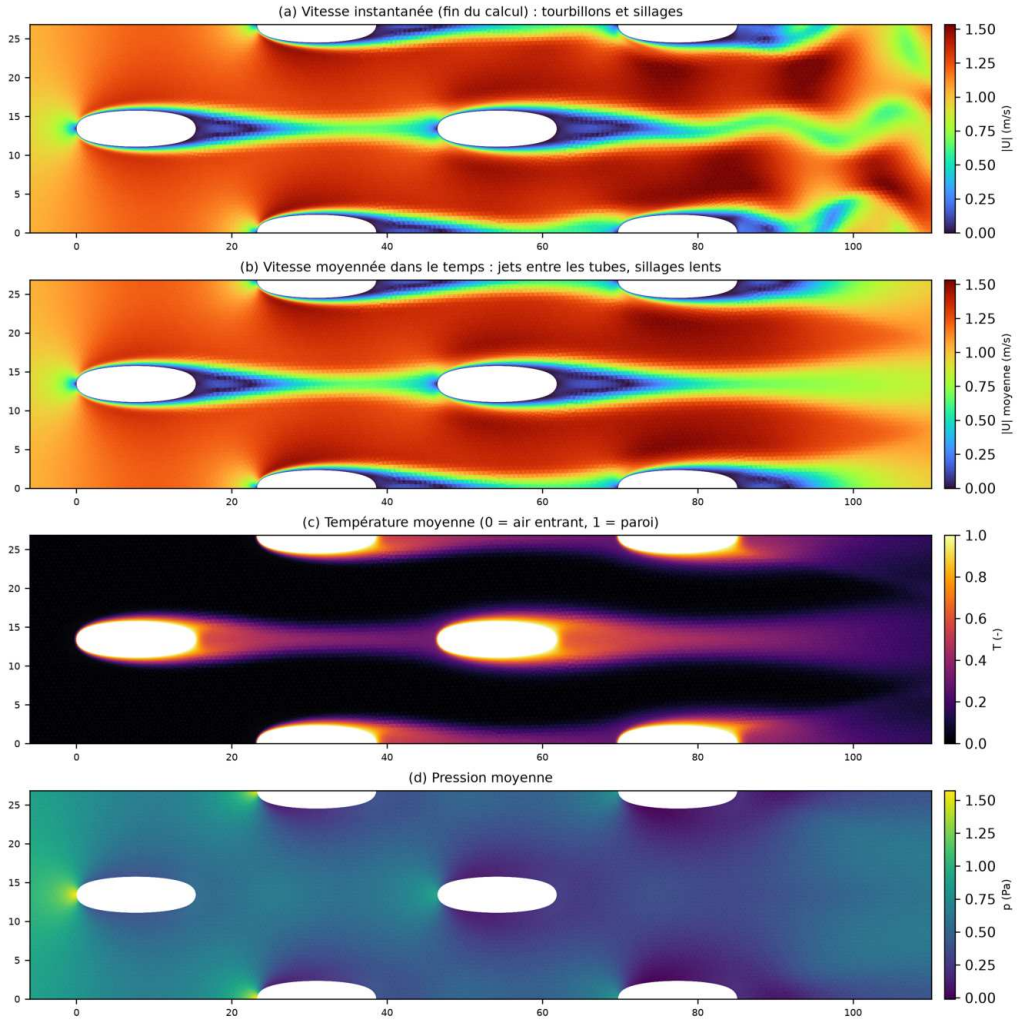

| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 0.52 Pa (4 rangs, f par rang = 0.135) | |
| Air en sortie | T = 0.146 → efficacité 14.6 %, NTU = 0.158 | |
| Coefficient d'échange | h = 35.9 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 8.33 j = 0.0186 | |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart -0.08 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 0.58 %, T 0.67 % | |

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

| | | |
|---|---|---|
| Δp | 0.52 Pa | contre 4.28 (-88 %) |
| efficacité | 14.6 % | contre 27.5 (-47 %) |
| h | 35.9 | contre 62.0 (-42 %) |

# Ellipse 5:1

**Résultat CFD 2D : Ellipse 5:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

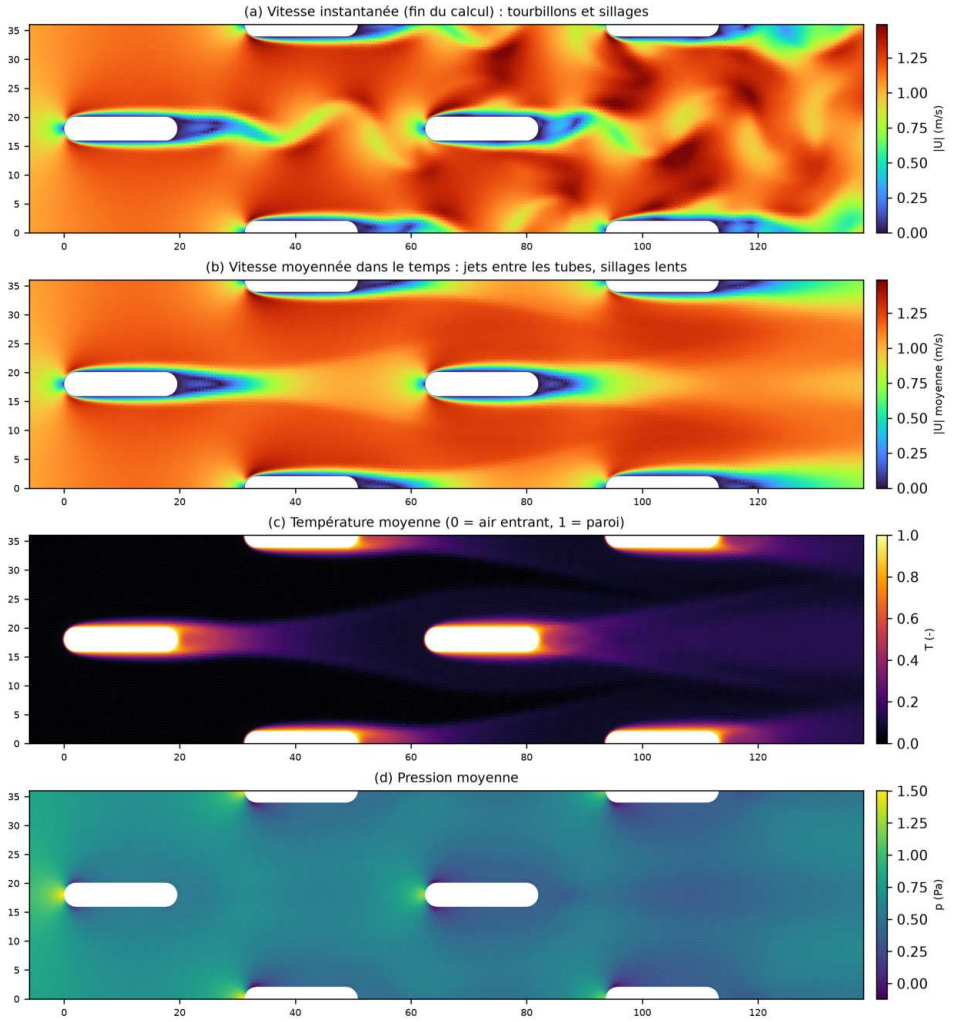



| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 0.38 Pa (4 rangs, f par rang = 0.109) | |
| Air en sortie | T = 0.122 → efficacité 12.2 %, NTU = 0.130 | |
| Coefficient d'échange | h = 30.7 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 7.13 j = 0.0167 | |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart +0.01 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 0.12 %, T 1.06 % | |

| Comparaison au rond (même charge, même maillage) | | |
|---|---|---|
| Δp | 0.38 Pa | contre 4.28 (-91 %) |
| efficacité | 12.2 % | contre 27.5 (-56 %) |
| h | 30.7 | contre 62.0 (-50 %) |

# Tube plat 8:1 arrondi

**Résultat CFD 2D : Tube plat 8:1 bouts arrondis, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

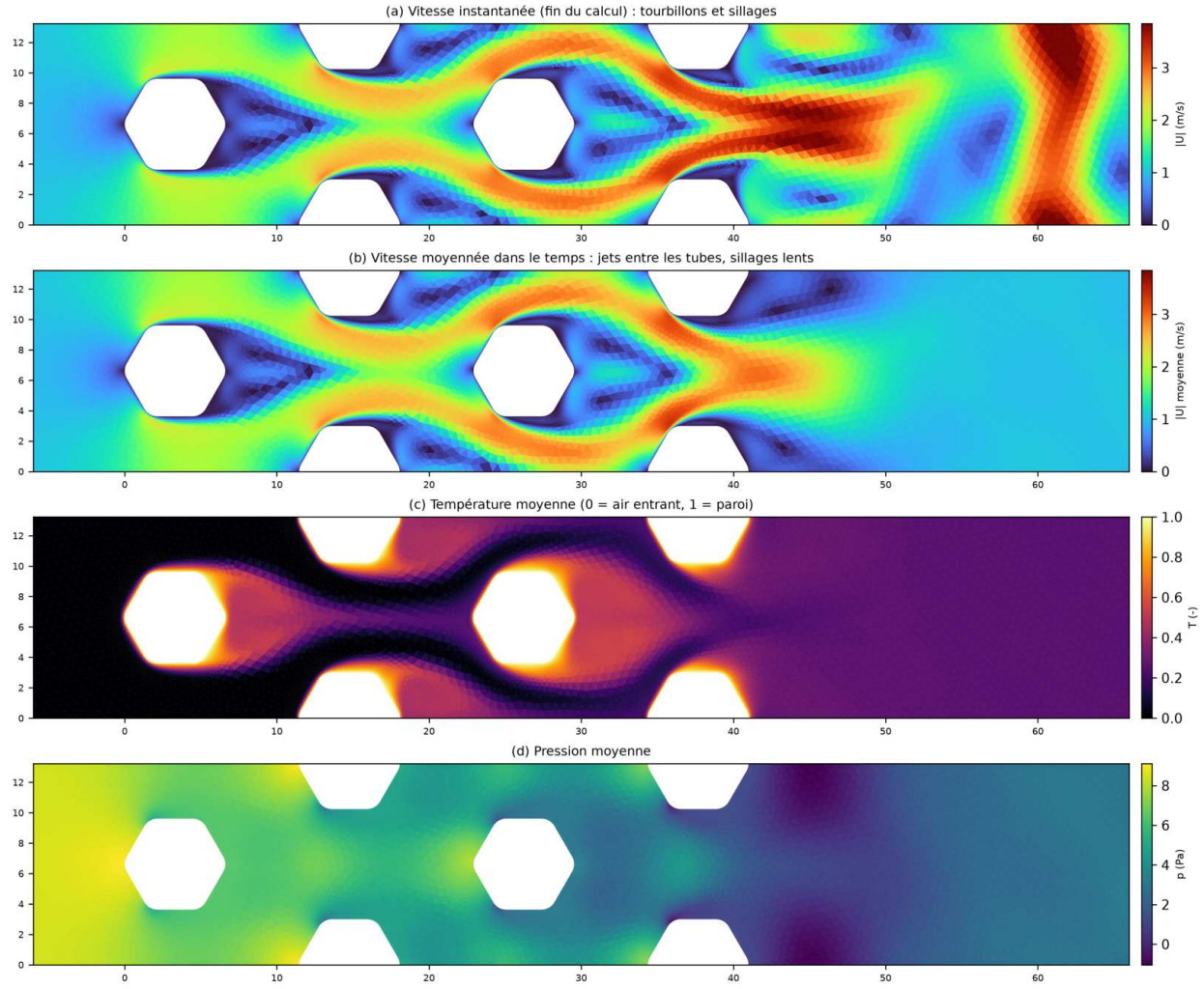



| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 0.29 Pa | (4 rangs, f par rang = 0.095) |
| Air en sortie | T = 0.111 | → efficacité 11.1 %, NTU = 0.117 |
| Coefficient d'échange | h = 29.1 W/m²K | Nu (Ø 6 mm) = 6.74 j = 0.0169 |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart +0.00 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 0.57 %, T 0.10 % | |

| Comparaison au rond (même charge, même maillage) | | |
|---|---|---|
| Δp | 0.29 Pa | contre 4.28 (-93 %) |
| efficacité | 11.1 % | contre 27.5 (-60 %) |
| h | 29.1 | contre 62.0 (-53 %) |

# Hexagone, pointe amont

**Résultat CFD 2D : Hexagone, pointe face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

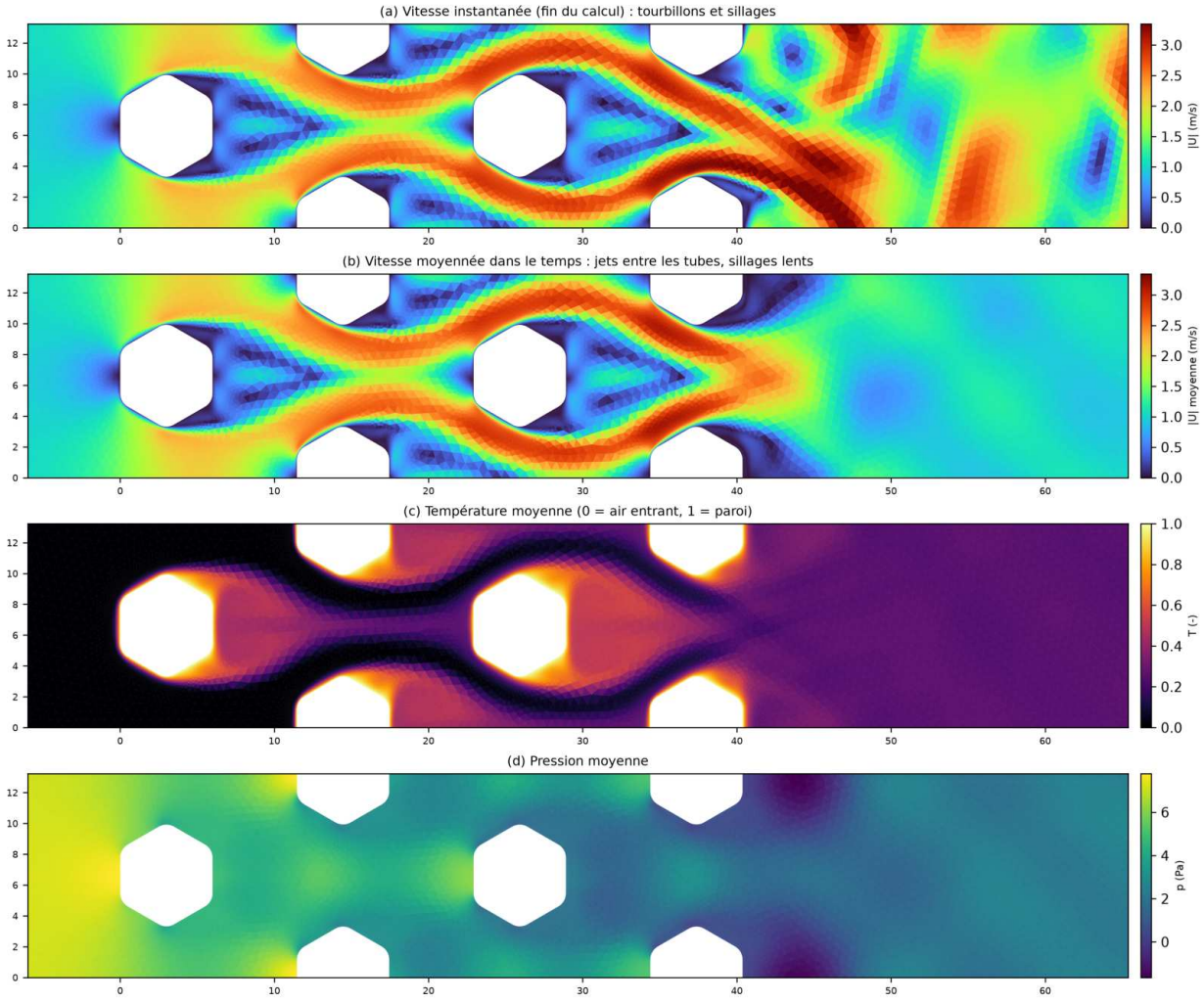



```
Perte de charge            5.12 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.635)
Air en sortie            T = 0.254   →  efficacité 25.4 %, NTU = 0.293
Coefficient d'échange    h = 58.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 13.52   j = 0.0209
Bilan d'énergie          air / paroi : écart +0.16 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.69 %, T 0.01 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           5.12 Pa  contre 4.28  (+20 %)
  efficacité   25.4 %   contre 27.5  (-8 %)
  h            58.3     contre 62.0  (-6 %)
```

# Hexagone, plat amont

**Résultat CFD 2D : Hexagone, plat face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

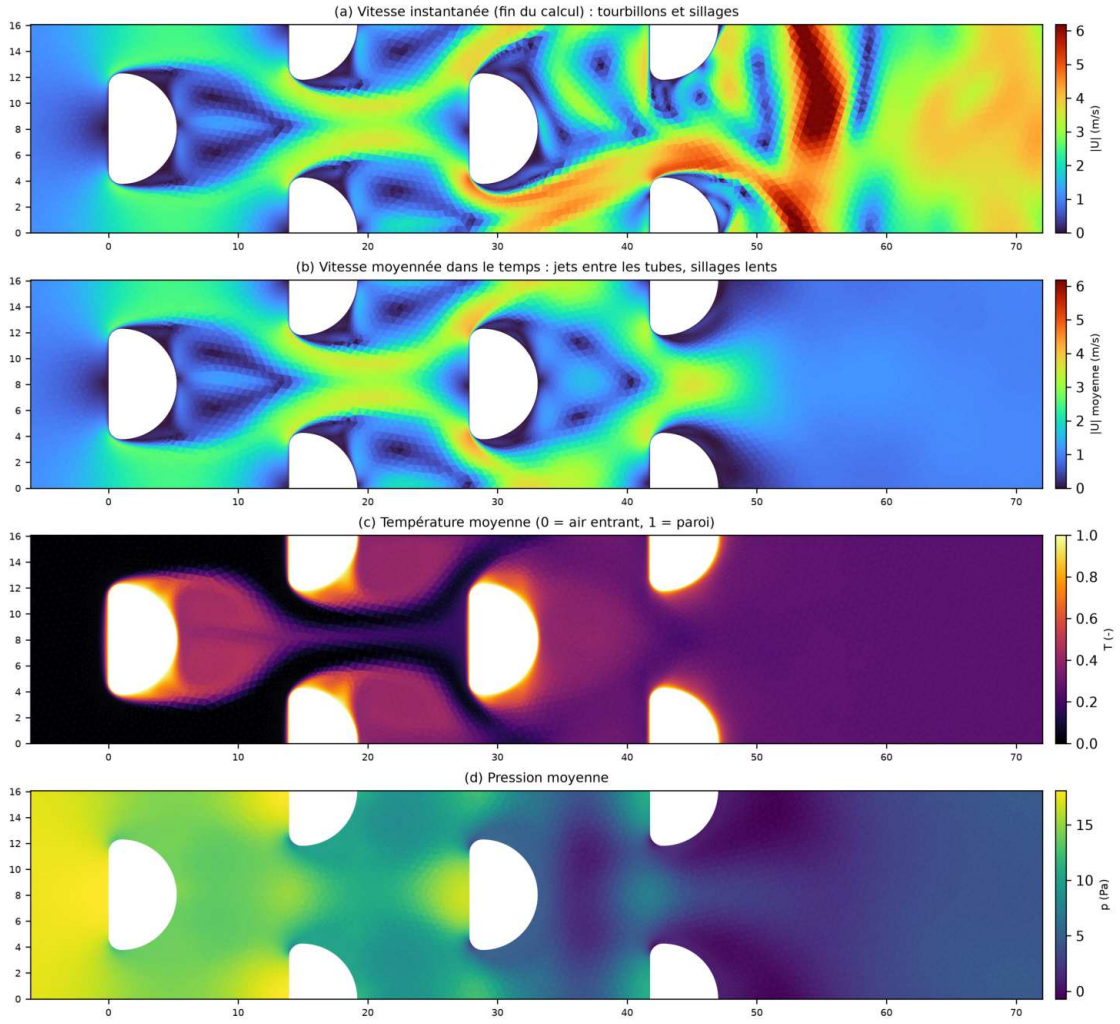



```
Perte de charge            4.50 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.467)
Air en sortie              T = 0.255   →  efficacité 25.5 %, NTU = 0.295
Coefficient d'échange      h = 58.6 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 13.59   j = 0.0192
Bilan d'énergie            air / paroi : écart +0.01 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.03 %, T 0.19 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           4.50 Pa  contre 4.28  (+5 %)
  efficacité   25.5 %   contre 27.5  (-7 %)
  h            58.6     contre 62.0  (-5 %)
```

# Demi-cercle, plat amont

**Résultat CFD 2D : Demi-cercle, plat face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

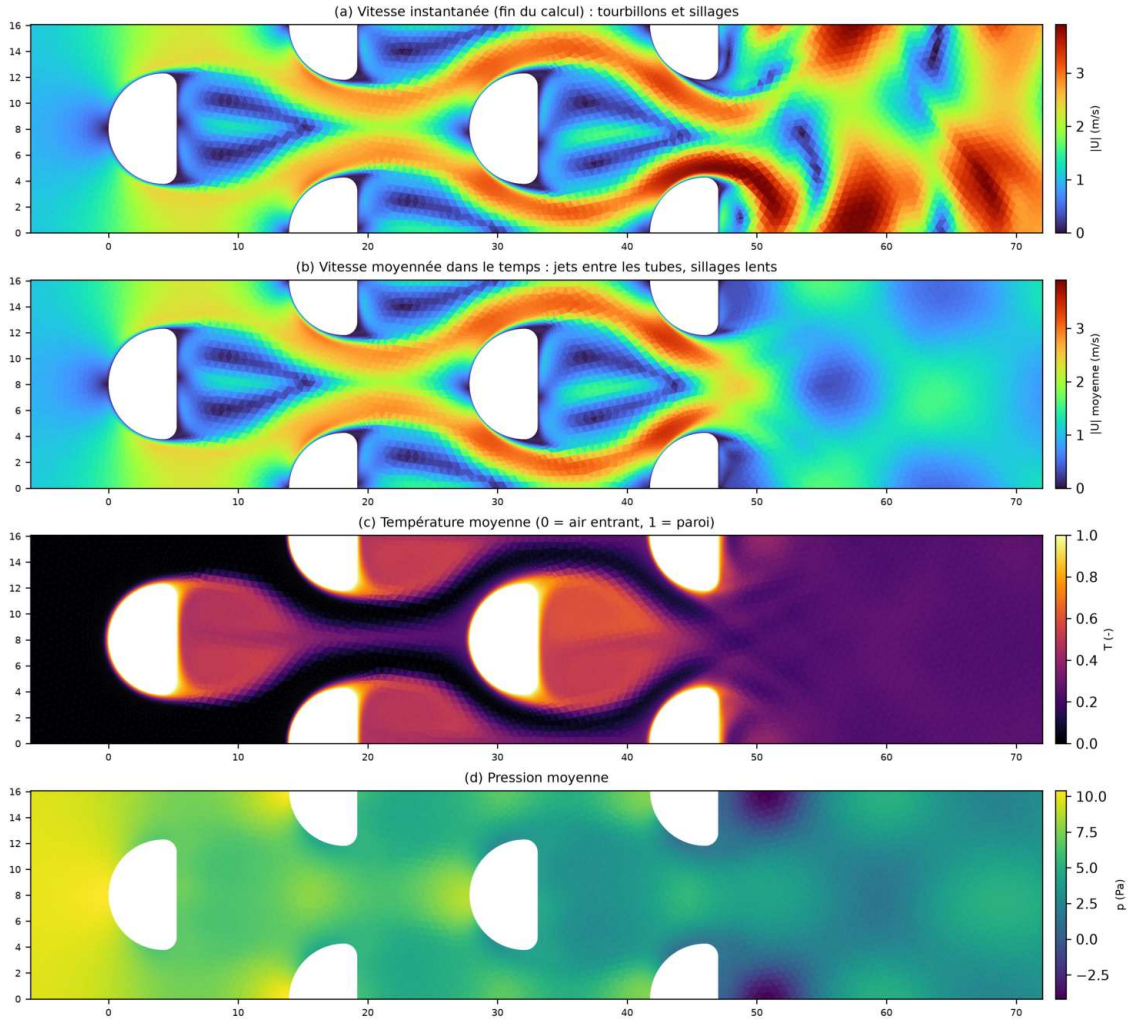



```
Perte de charge           13.01 Pa   (4 rangs, f par rang = 1.184)
Air en sortie             T = 0.255   →  efficacité 25.5 %, NTU = 0.294
Coefficient d'échange     h = 61.9 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 14.35   j = 0.0190
Bilan d'énergie           air / paroi : écart +0.41 %
Stabilité de la moyenne   écart 1re / 2e moitié : Δp 0.64 %, T 0.60 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp          13.01 Pa  contre 4.28  (+204 %)
  efficacité   25.5 %   contre 27.5  (-7 %)
  h            61.9     contre 62.0  (-0 %)
```

# Demi-cercle, arrondi amont

**Résultat CFD 2D : Demi-cercle, arrondi face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

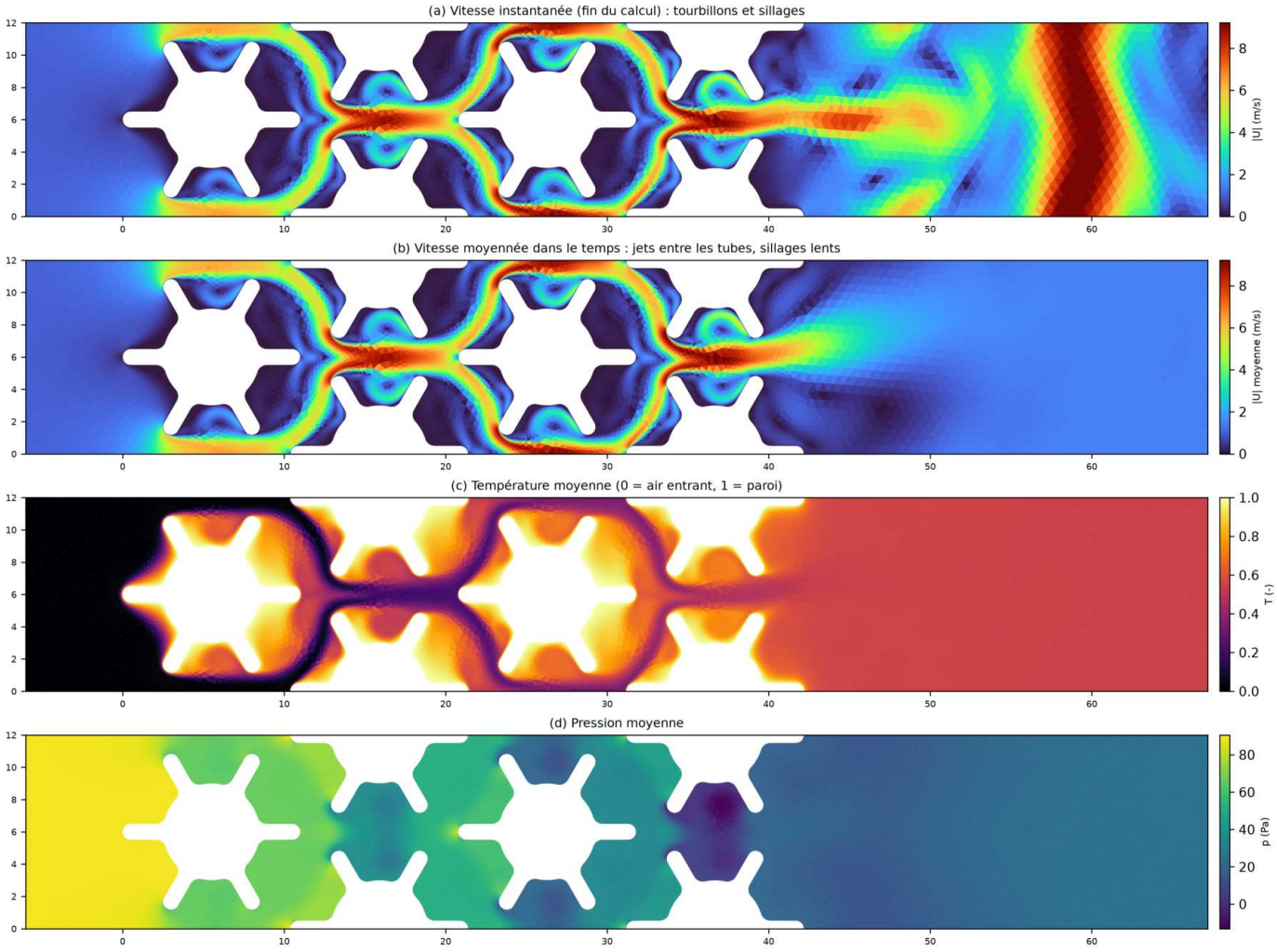



| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 5.88 Pa | (4 rangs, f par rang = 0.535) |
| Air en sortie | T = 0.245 | → efficacité 24.5 %, NTU = 0.281 |
| Coefficient d'échange | h = 59.2 W/m²K | Nu (Ø 6 mm) = 13.73 j = 0.0182 |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart +0.17 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 0.05 %, T 0.23 % | |

| Comparaison au rond (même charge, même maillage) | | |
|---|---|---|
| Δp | 5.88 Pa | contre 4.28 (+37 %) |
| efficacité | 24.5 % | contre 27.5 (-11 %) |
| h | 59.2 | contre 62.0 (-4 %) |

# Rond à 6 ailettes longit.

**Résultat CFD 2D : Tube rond à 6 ailettes longitudinales, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

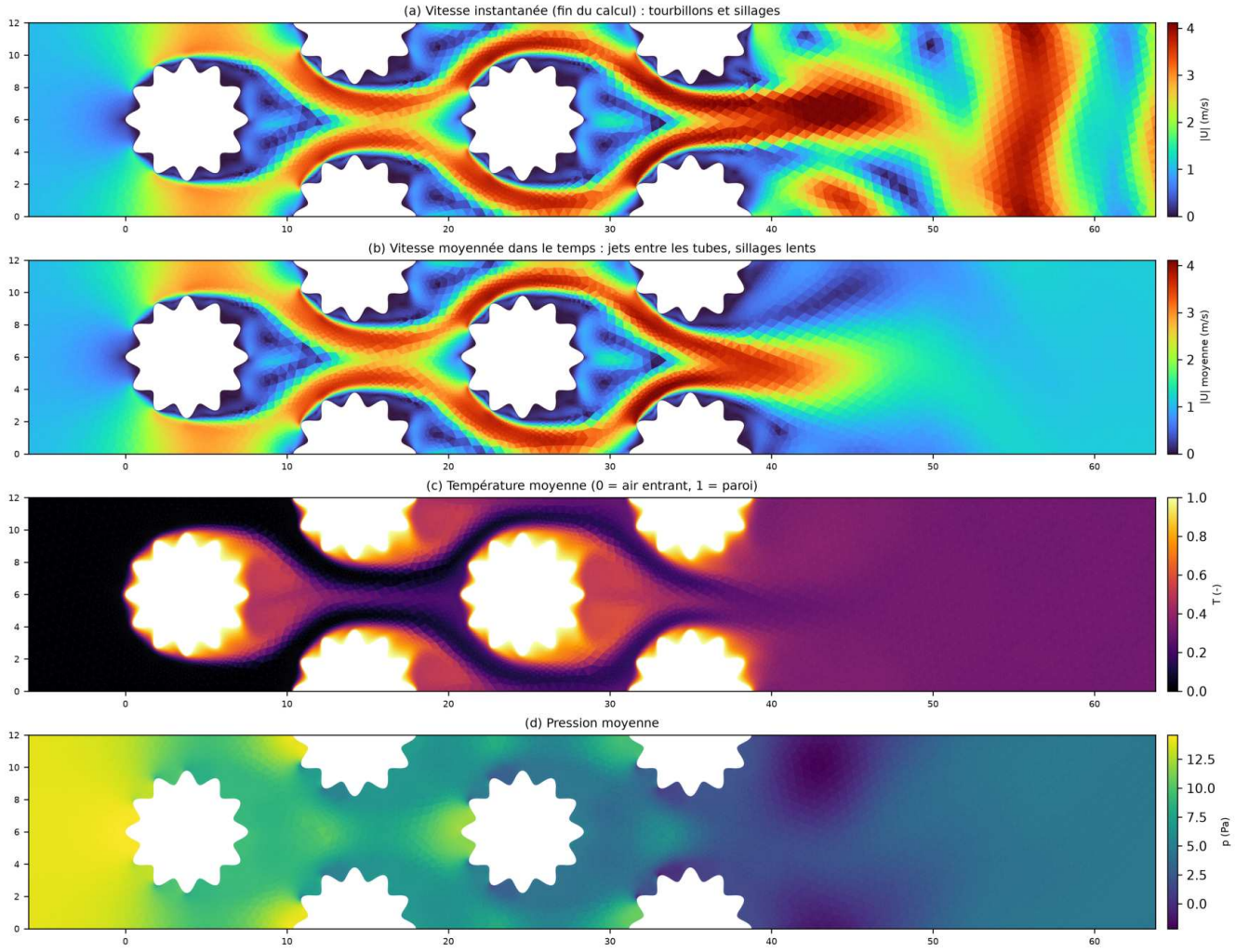



| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 63.04 Pa | (4 rangs, f par rang = 0.997) |
| Air en sortie | T = 0.545 | → efficacité 54.5 %, NTU = 0.788 |
| Coefficient d'échange | h = 63.6 W/m²K | Nu (Ø 6 mm) = 14.76 j = 0.0082 |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart +0.09 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 0.24 %, T 0.03 % | |

| Comparaison au rond (même charge, même maillage) | | |
|---|---|---|
| Δp | 63.04 Pa | contre 4.28 (+1373 %) |
| efficacité | 54.5 % | contre 27.5 (+98 %) |
| h | 63.6 | contre 62.0 (+3 %) |

# Rond cannelé (12 ondes)

**Résultat CFD 2D : Tube rond cannelé (12 ondes), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**



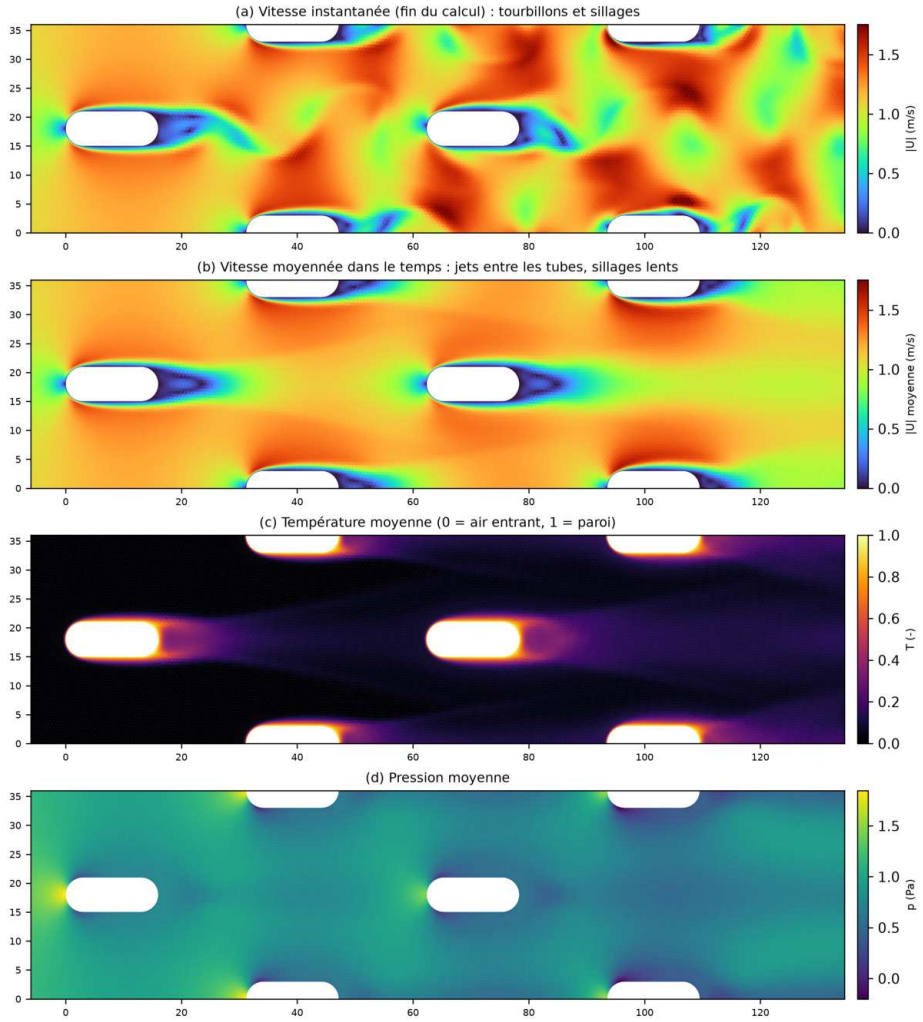

| | | |
|---|---|---|
| Perte de charge | 9.28 Pa | (4 rangs, f par rang = 0.518) |
| Air en sortie | T = 0.312 | → efficacité 31.2 %, NTU = 0.375 |
| Coefficient d'échange | h = 45.8 W/m²K | Nu (Ø 6 mm) = 10.63 j = 0.0110 |
| Bilan d'énergie | air / paroi : écart -0.03 % | |
| Stabilité de la moyenne | écart 1re / 2e moitié : Δp 0.01 %, T 0.14 % | |

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

| | | |
|---|---|---|
| Δp | 9.28 Pa | contre 4.28 (+117 %) |
| efficacité | 31.2 % | contre 27.5 (+14 %) |
| h | 45.8 | contre 62.0 (-26 %) |

# Multicanaux (3 canaux)

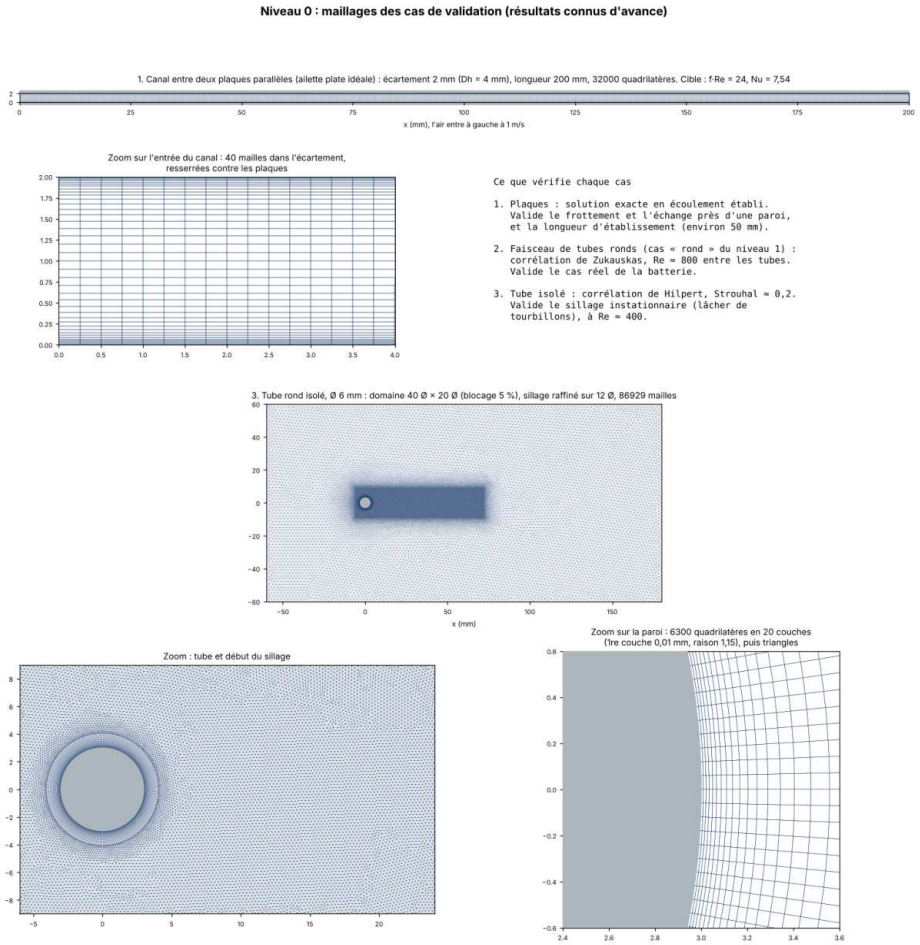
**Résultat CFD 2D : Tube multicanaux (3 canaux), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire**

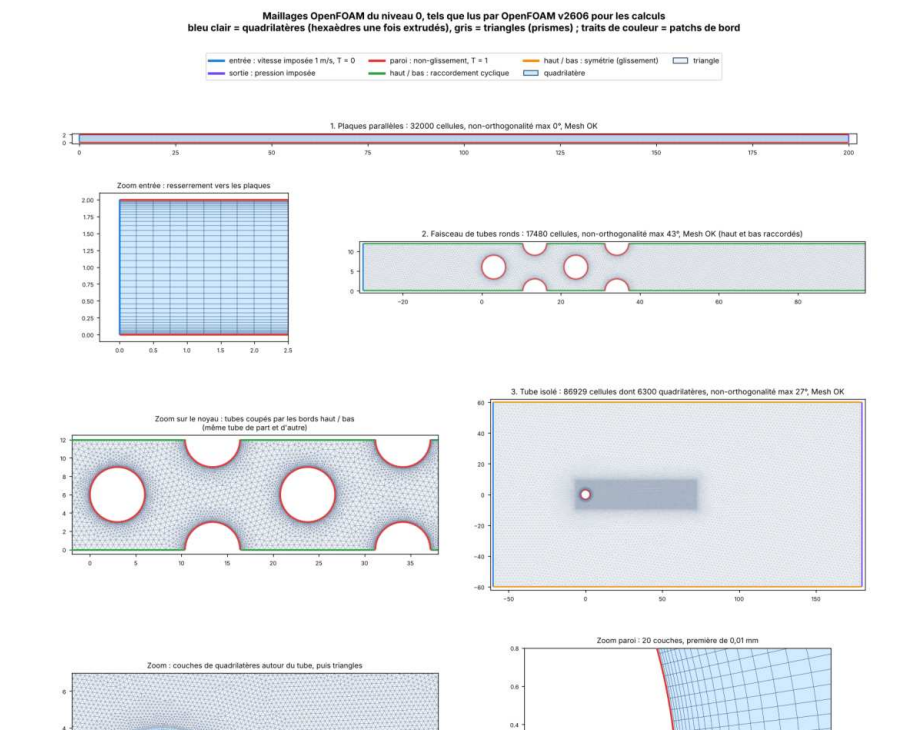



```
Perte de charge            0.50 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.145)
Air en sortie            T = 0.109   →  efficacité 10.9 %, NTU = 0.115
Coefficient d'échange    h = 32.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 7.50   j = 0.0177
Bilan d'énergie          air / paroi : écart -0.44 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.75 %, T 0.31 %
```

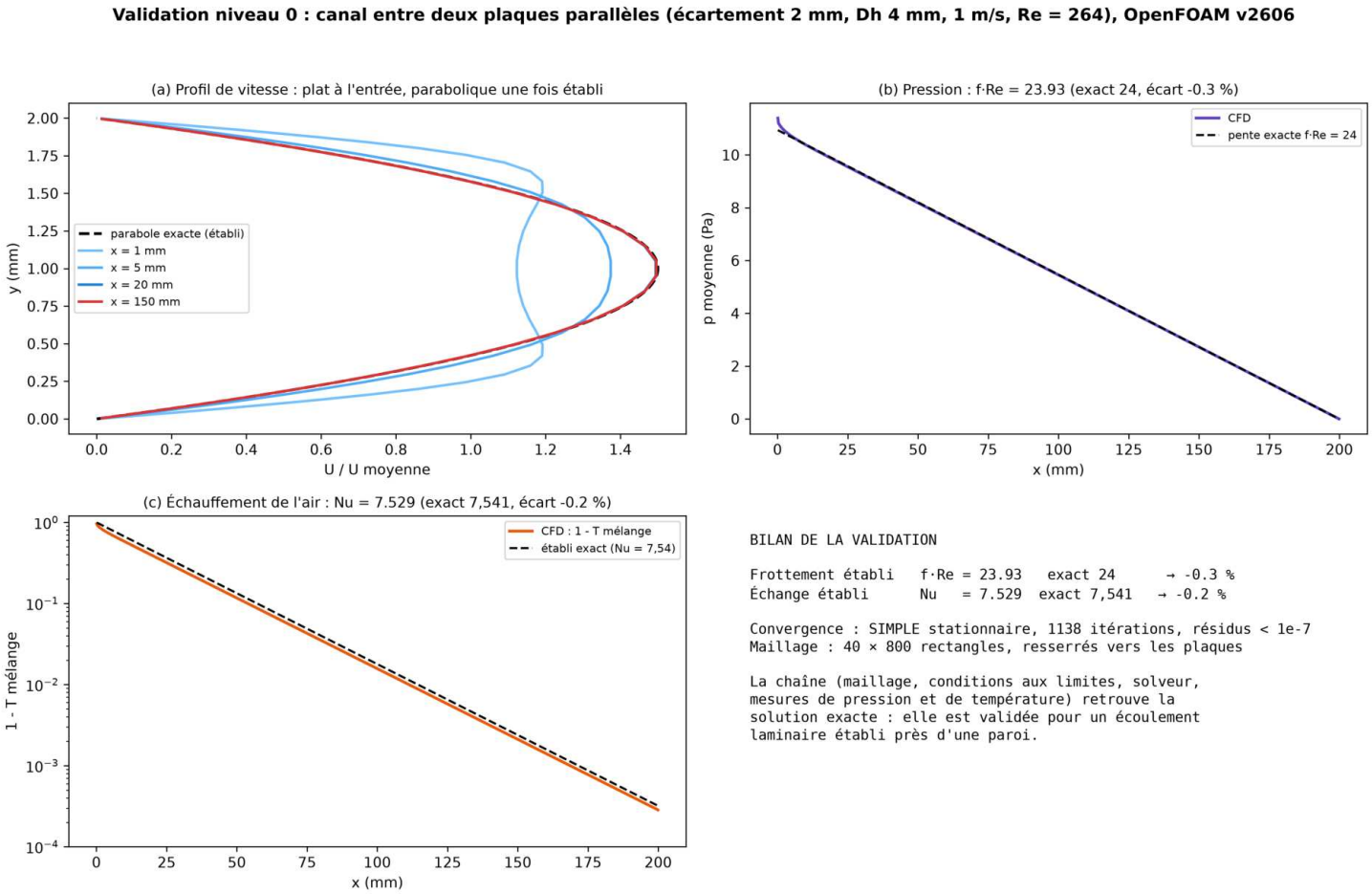
```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           0.50 Pa  contre 4.28  (-88 %)
  efficacité   10.9 %   contre 27.5  (-60 %)
  h            32.3     contre 62.0  (-48 %)
```

# Maillages de validation (niveau 0)



# Validation : plaques parallèles

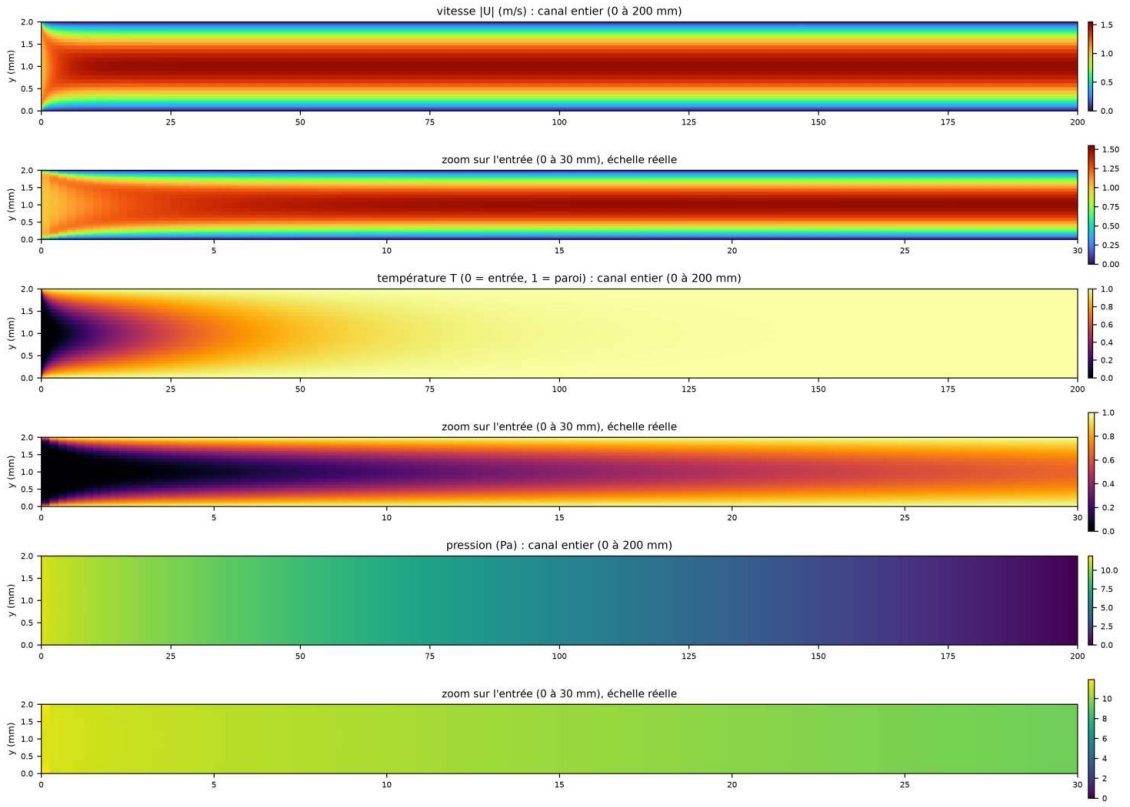



BILAN DE LA VALIDATION

```
Frottement établi   f·Re = 23.93   exact 24      → -0.3 %
Échange établi      Nu   = 7.529   exact 7,541   → -0.2 %

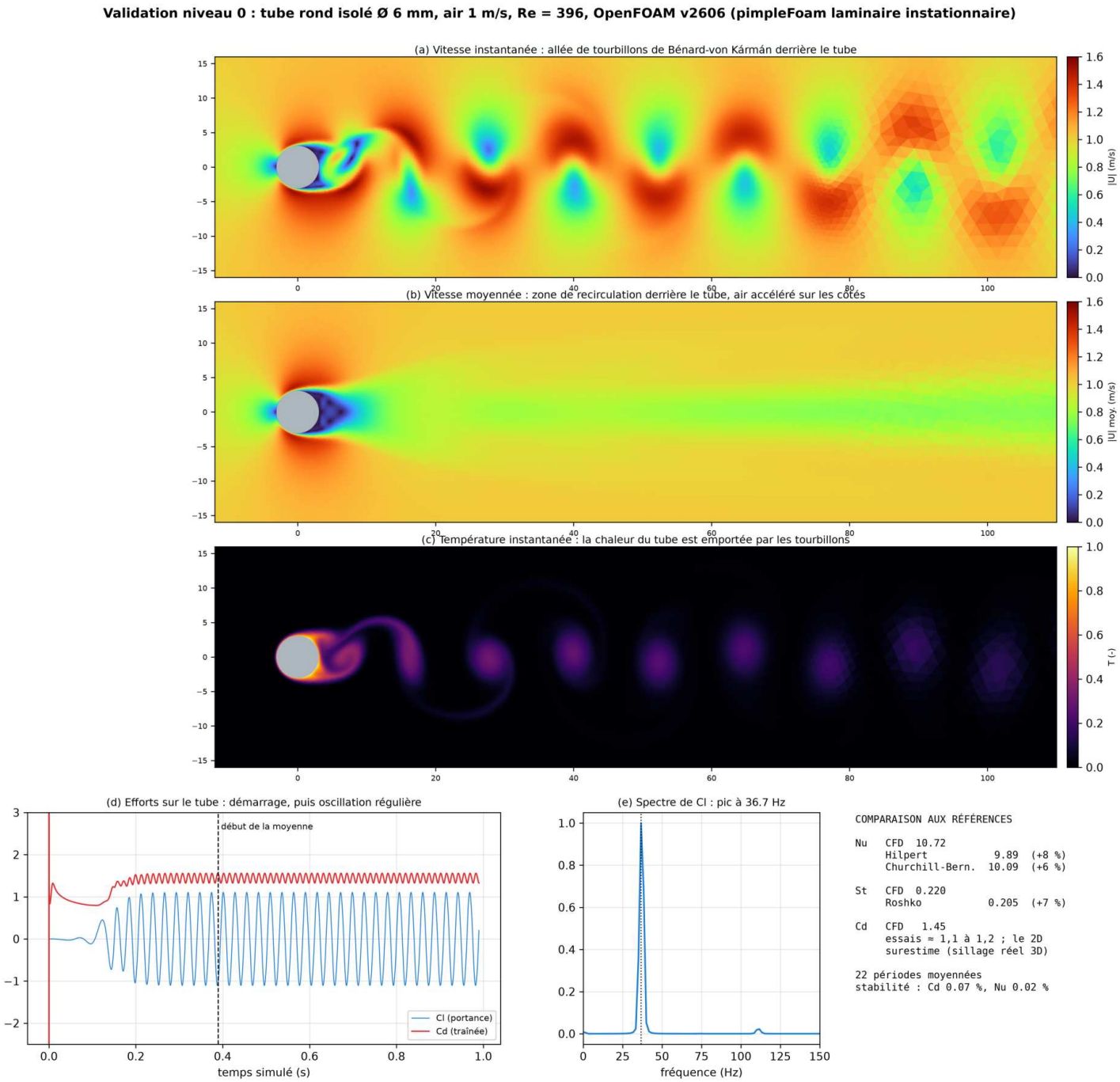
Convergence : SIMPLE stationnaire, 1138 itérations, résidus < 1e-7
Maillage : 40 × 800 rectangles, resserrés vers les plaques
```

La chaîne (maillage, conditions aux limites, solveur, mesures de pression et de température) retrouve la solution exacte : elle est validée pour un écoulement laminaire établi près d'une paroi.



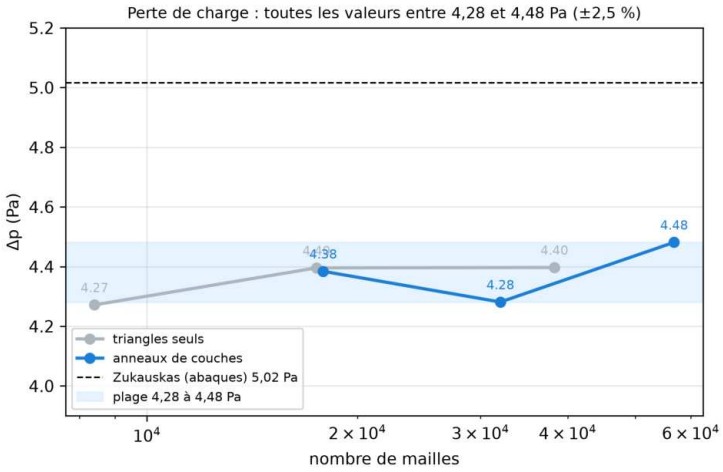

Lecture : l'air entre à gauche à 1 m/s partout. Les plaques (haut et bas) le freinent : il ralentit contre elles et accélère au centre jusqu'à 1,5 m/s (profil parabolique).
Il se réchauffe d'abord contre les plaques, puis dans tout l'écartement ; vers 100 mm il est presque à la température des plaques. La pression baisse régulièrement : c'est le frottement sur les plaques.

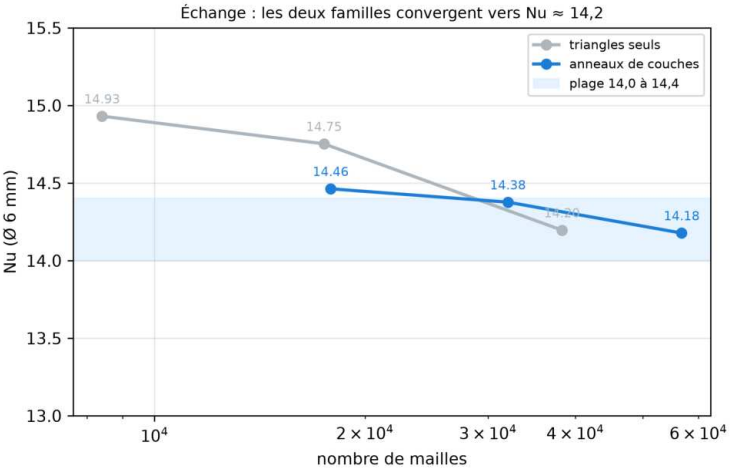
# Validation : tube isolé



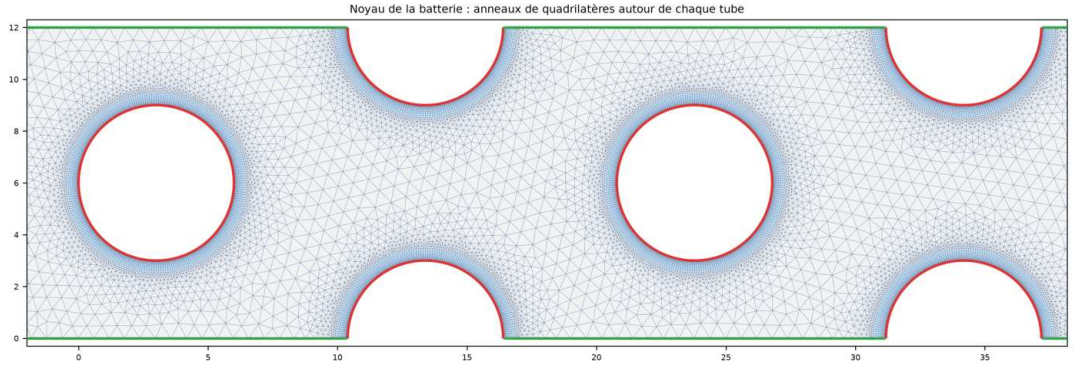
# Faisceau de tubes ronds : convergence en maillage

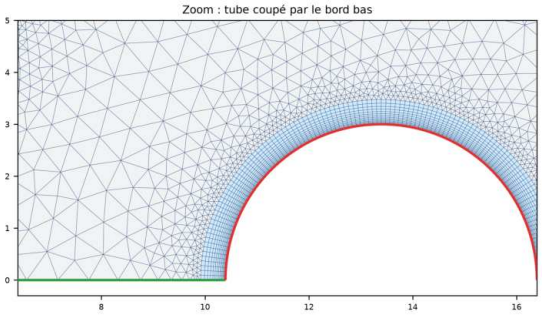
**Convergence en maillage, faisceau de tubes ronds (1 m/s) : triangles seuls et anneaux de couches**

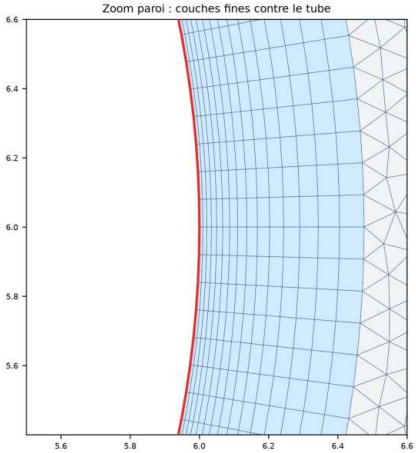


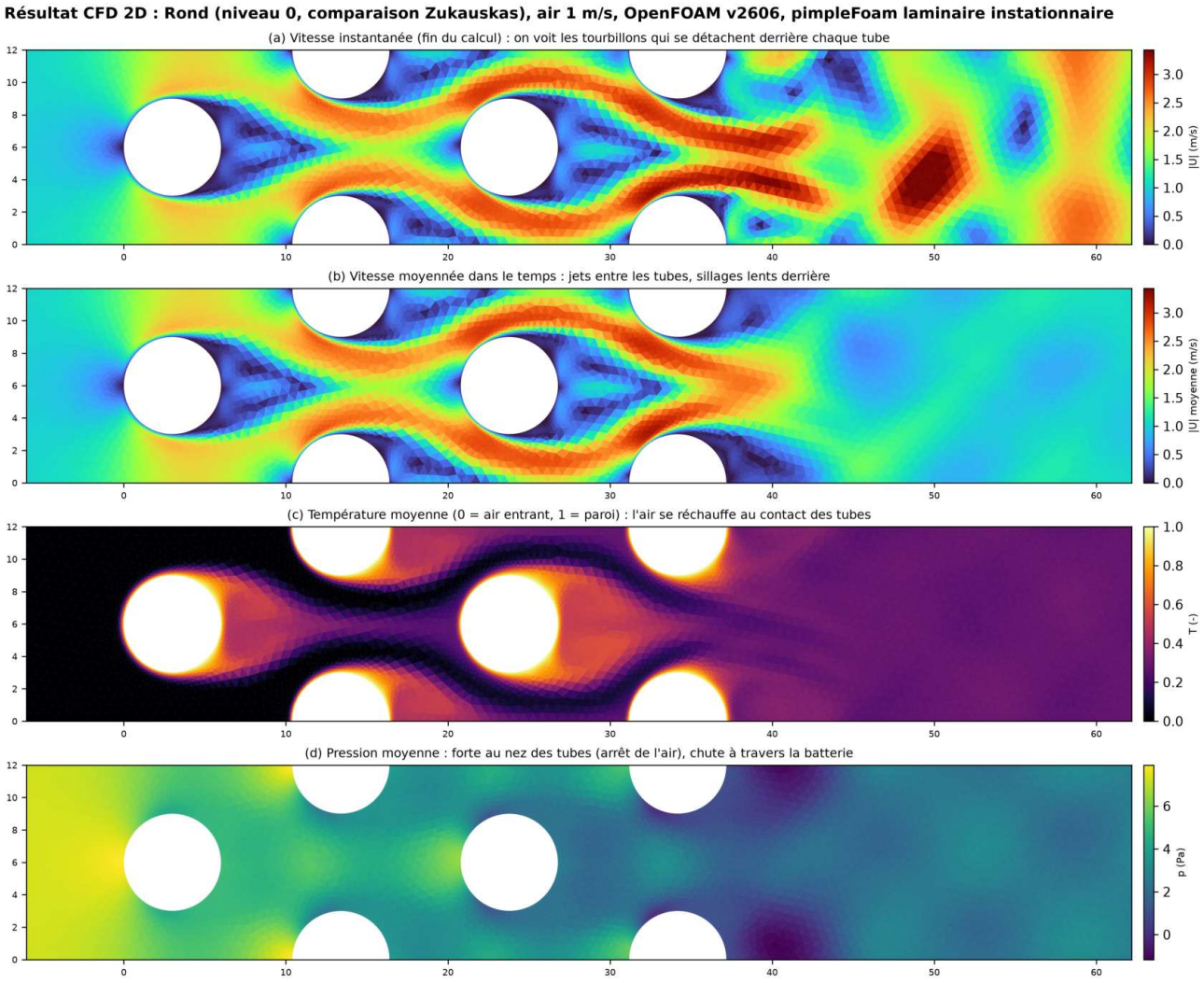

**Rond : maillage à anneaux de couches structurées**
**32042 mailles dont 14160 quadrilatères ; 15 couches, 1re de 0.010 mm, raison 1.15, épaisseur 0.48 mm ; non-orthogonalité max 33°**



# Faisceau de tubes ronds : premier maillage (triangles), non retenu



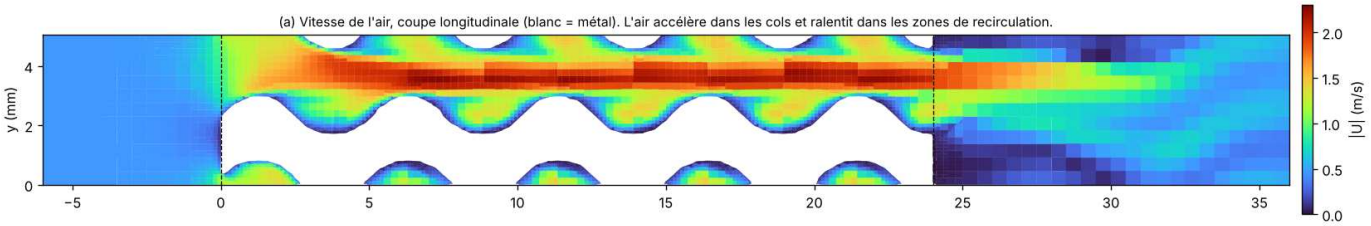

```
Perte de charge            4.40 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.456)
Air en sortie              T = 0.281   →  efficacité 28.1 %, NTU = 0.330
Coefficient d'échange      h = 63.6 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 14.75   j = 0.0209
Bilan d'énergie            air / paroi : écart -0.07 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.05 %, T 0.05 %  →  durée suffisante
```

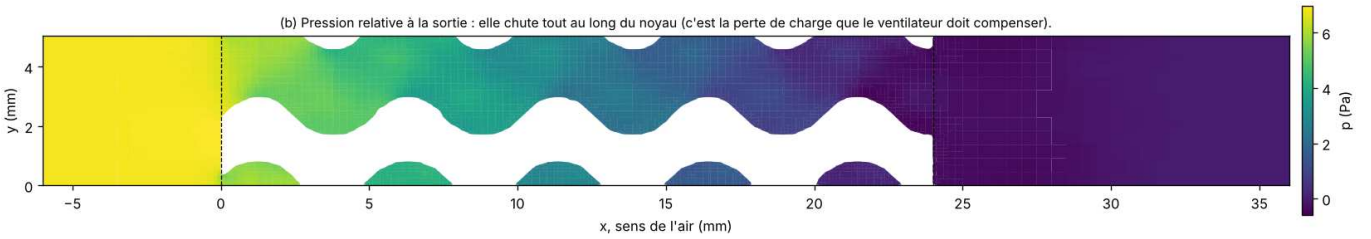
```
Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.89)
  loi « cylindre isolé » (100 < Re < 1000) : Nu = 11.25  (+31 %)
  loi faisceau 1000 < Re < 2e5 prolongée  : Nu = 15.54  (-5 %)
  → CFD dans la fourchette des deux lois
```

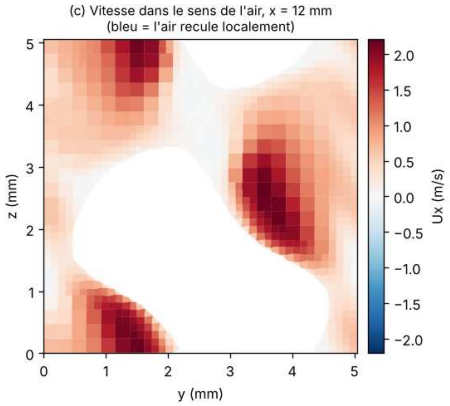
# Test 3D : cellule gyroïde (TPMS)

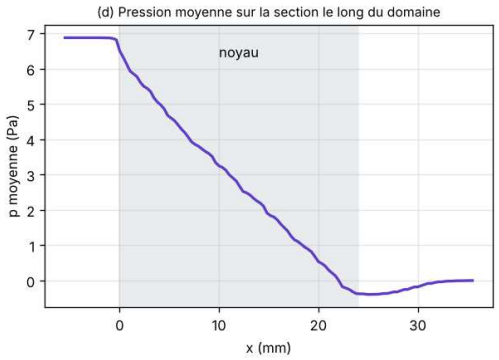
Chronométrage et frottement seulement (Leeds +5 %) ; échange non mesuré.

**Résultat CFD : cellule gyroïde, Dh 4 mm, porosité 0,6, profondeur 24 mm, Re 200 (vitesse frontale 0.45 m/s, dans les pores 0.76 m/s)**



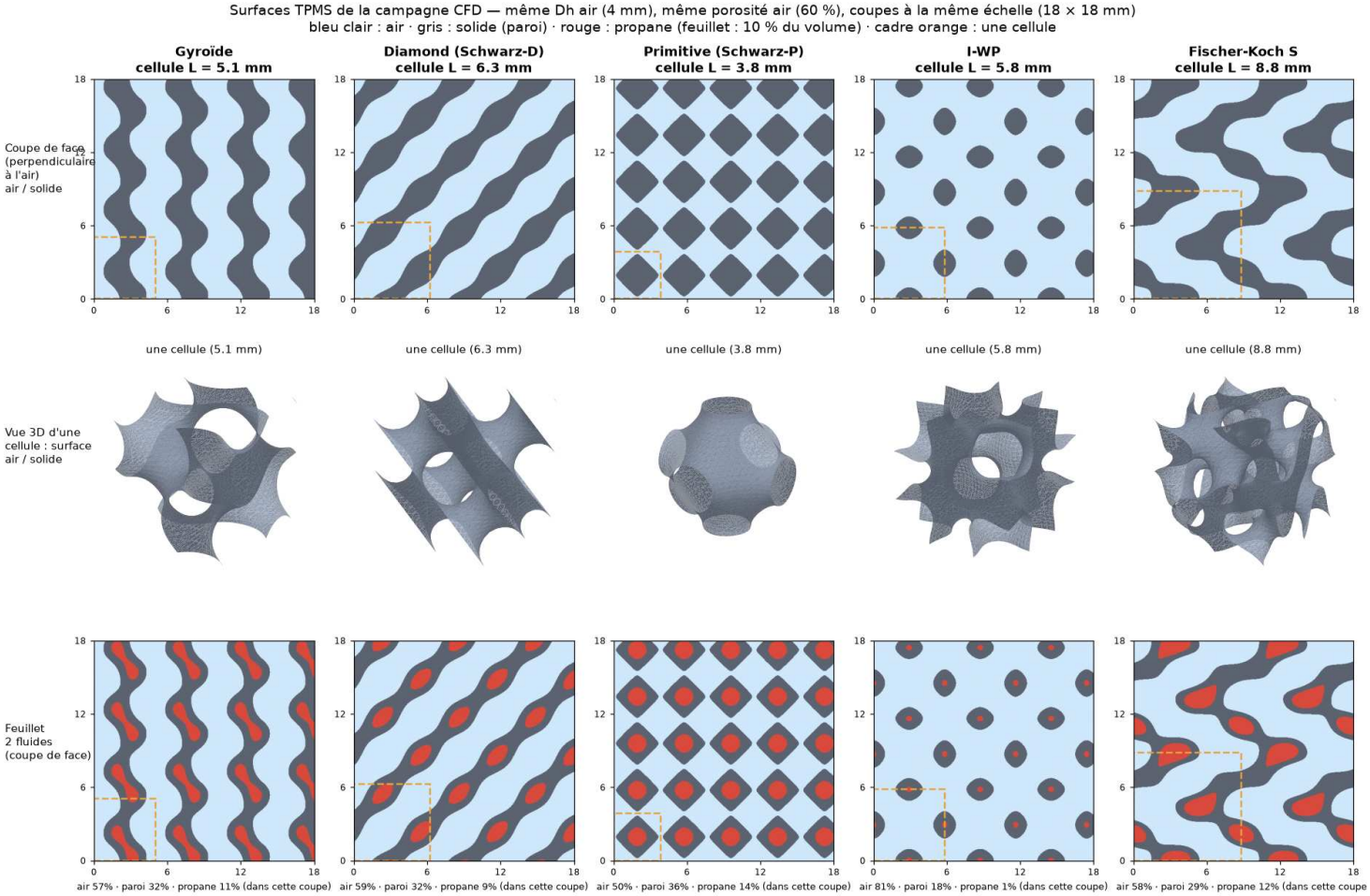




```
CHIFFRES CLÉS (itération 3000)

Perte de charge Δp          6.87 Pa
  sur 24 mm de noyau        0.29 Pa/mm
Facteur f apparent          0.828
Vitesse max locale          2.30 m/s
  (3.0 × la vitesse moyenne
   dans les pores)
Débit entrée / sortie    1.0017

Non disponible ici : échange (j, h),
fonctions de mesure retirées (v1912).
Valeurs instantanées, pas moyennées
(écoulement légèrement oscillant).
```

# Test 3D : surfaces TPMS et maillage




**Cas CFD : cellule gyroïde, Dh 4 mm, porosité 0,6, profondeur 24 mm, Re 200 (maillage snappyHexMesh, 136 000 cellules)**

